



Figura 1: Aqueduto romano construído no século I.

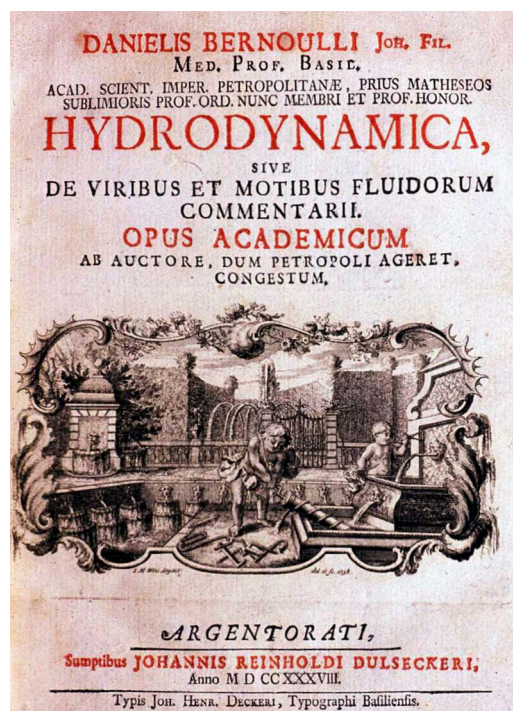
TURBOBOMBAS

Prof. Marcos Moreira

Toledo-PR
Julho - 2025



Daniel Bernoulli (Groninga, 8 de fevereiro de 1700 — Basileia, 17 de março de 1782) foi um matemático suíço, membro de uma família de talentosos matemáticos, físicos e filósofos. É particularmente lembrado por suas aplicações da matemática à mecânica, especialmente a MECÂNICA DOS FLUIDOS, e pelo seu trabalho pioneiro em probabilidade e estatística, e o primeiro a entender a pressão atmosférica em termos moleculares.



“Uma longa jornada começa sempre pelo primeiro passo.”
(Provérbio chinês)

Apresentação

Esta apostila de TURBOBOMBAS foi elaborada com o intuito de reduzir o tempo de apresentação dos conteúdos teóricos no quadro, permitindo assim a resolução de um número maior de exercícios.

Este material não substitui de forma alguma os livros especializados sobre o assunto. Aproveito também este momento para indicar de forma incisiva o livro do Prof. Dr. Deovaldo de Moraes Júnior, Transporte de Líquidos e Gases: Volume 1, e o livro do Professor Djalma Francisco Carvalho, Instalações Elevatórias. Bombas, como literatura obrigatória e essencial no assunto.

Nos capítulos iniciais são apresentados os tipos existentes de bombas (Capítulo 1) e a forma preliminar de escolha de uma bomba (Capítulo 2).

O Capítulo 3 trata da curva do sistema, da altura manométrica total e da potência instalada.

Os Capítulos 4 e 5 tratam sobre as curvas das turbobombas, o ponto de operação, as modificações causadas nas curvas do sistema e as modificações causadas nas curvas das turbobombas devido à mudança de rotação e ao corte do rotor e devido à viscosidade do fluido. Além disso, são apresentadas as equações gerais que regem o comportamento das curvas das turbobombas e os diferentes tipos de associações dessas bombas.

O capítulo 6 trata da cavitação, do golpe de aríete e da escorva, enquanto que o capítulo 7 trata da seleção e a especificação das turbobombas.

Faz parte desta apostila também a seção de Anexos com figuras e tabelas úteis para a utilização na resolução de exercícios.

Prof. Marcos Moreira

DEQ/Unioeste

Toledo-PR, 14 de Julho de 2025.

Conteúdo

1	Tipos de Bombas	7
1.1	Bombas de Deslocamento Positivo	8
1.2	Turbobombas	8
1.2.1	Rotores das Turbobombas	10
1.2.2	Difusores das Turbobombas	10
2	Escolha Preliminar da Bomba	13
2.1	Velocidade e Diâmetro Específicos e Série Homóloga	14
2.2	Características de Operação das Bombas	15
3	Curva do Sistema, Altura Manométrica e Potência	19
3.1	Balço de Energia em um Sistema de Bombeamento	19
3.2	A Curva do Sistema	21
3.3	Curva Simplificada do Sistema	21
3.4	Como obter a altura manométrica da instalação	23
3.5	Cálculo da Potência da Bomba	24
4	As Curvas das Turbobombas	25
4.1	Curva H versus Q	25
4.2	Curvas de Potência e de Rendimento	26
4.3	Curva do Fabricante	27
4.4	Parábolas de iso-eficiência	28
4.5	Equações de Rateau	28
5	Ponto de Operação, Alteração nas Curvas do Sistema e das Bombas e Associação de Bombas	29
5.1	Ponto de Operação	29
5.2	Mudança na Curva do Sistema	30
5.3	Mudança na Curva da Bomba	30
5.3.1	Diâmetro do rotor	30
5.3.2	Raspagem do rotor	30
5.3.3	Mudança na Rotação da Bomba	31
5.3.4	Peso específico, tempo de uso e viscosidade	32
5.4	Associação de Bombas	34
5.4.1	Associação em série	34
5.4.2	Associação em paralelo	35
6	Cavitação, Escorva e Golpe de Aríete	39
6.1	Cavitação	39
6.2	NPSH (Net Positive Suction Head) requerido e disponível	40
6.3	Escorva	41

6.4	Golpe de Ariete	42
6.4.1	Válvulas de Alívio	43
7	Seleção e Especificação de Turbobombas	45
7.1	Especificação da bomba	46
7.2	Especificação da bomba para fluido viscoso	47
8	ANEXOS	51

Capítulo 1

Tipos de Bombas

Bombas são máquinas geratrizes, cuja finalidade é deslocar líquidos (puros, misturas, pastas e suspensões) por escoamento. Sendo uma máquina geratriz, transforma o trabalho mecânico que recebe de um motor (em geral, elétrico, a vapor ou de combustão interna) em energia hidráulica sob as formas que o líquido é capaz de absorver, isto é, energia potencial, de pressão e energia cinética.

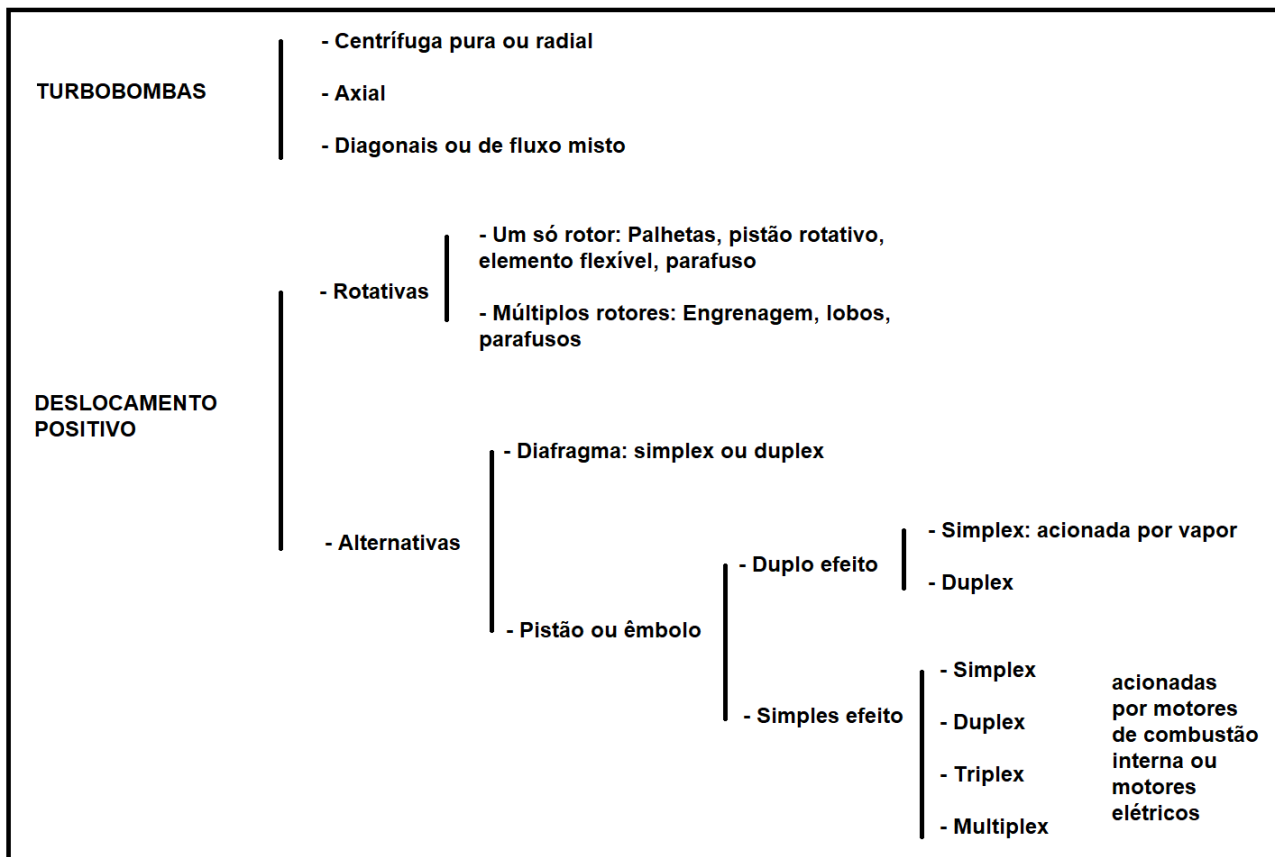


Figura 1.1: Tipos de bombas.

Comumente as bombas classificam-se em:

- Turbobombas ou hidrodinâmicas, ou rotodinâmicas ou bombas de fluxo;
- Bombas de deslocamento positivo ou volumétricas, e
- Bombas especiais.

As bombas também podem ser classificadas quanto:

- Trajetória do líquido no rotor: Centrífuga pura ou radial, Fluxo misto ou diagonal ou Hélico-centrífuga Helicoidal
- Número de rotores empregados: simples estágio ou múltiplo estágio
- Número de entradas para aspiração: Aspiração simples ou entrada unilateral ou Aspiração dupla ou entrada bilateral
- Transformação da energia cinética em energia de pressão: Difusor com pás guias entre o rotor e o coletor, Coletor em forma de caracol ou voluta, Difusor axial troncônico, com pás guias
- Velocidade específica: Centrífugas puras, de fluxo misto ou axiais.

1.1 Bombas de Deslocamento Positivo



**Bomba alternativa
triplex de simples efeito**



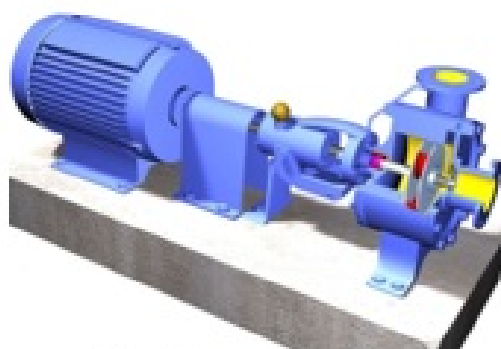
Bomba parafuso

Figura 1.2: Bombas alternativas.

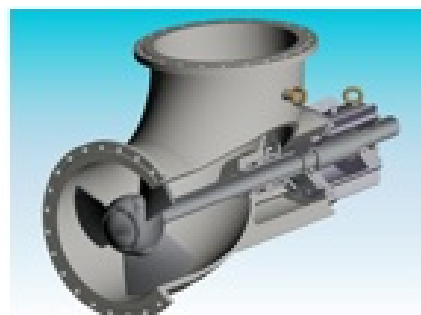
As bombas de deslocamento positivo impelem uma quantidade definida do fluido em cada golpe ou volta do dispositivo. Uma porção de fluido é presa numa câmara, e pela ação de um pistão ou peças rotativas é impulsionado para fora. Desse modo, a energia do elemento rotativo ou pistão é transferida para o fluido. A característica principal dessa classe de bombas é que uma partícula líquida em contato com o órgão que transfere a energia tem aproximadamente a mesma trajetória que a do ponto do órgão com o qual está em contato. As bombas de deslocamento positivo podem ter escoamento intermitente (alternativas) ou escoamento contínuo (rotativas).

1.2 Turbobombas

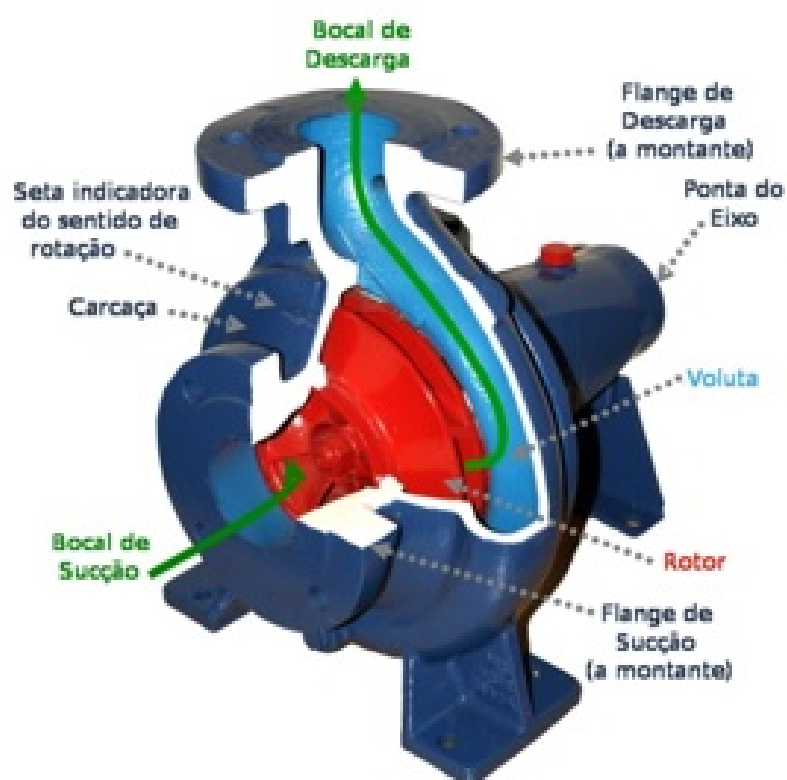
As turbobombas são bombas caracterizadas por possuírem um órgão rotatório dotado de pás, chamado de rotor, que comunica aceleração à massa líquida, transformando a energia mecânica que recebe de uma fonte externa de energia (motor elétrico, por exemplo), em energia cinética. Essa aceleração, ao contrário do que se verifica nas bombas de deslocamento positivo, não possui a mesma direção e o mesmo sentido do movimento do líquido em contato com as pás.



Bomba centrífuga



Bomba axial



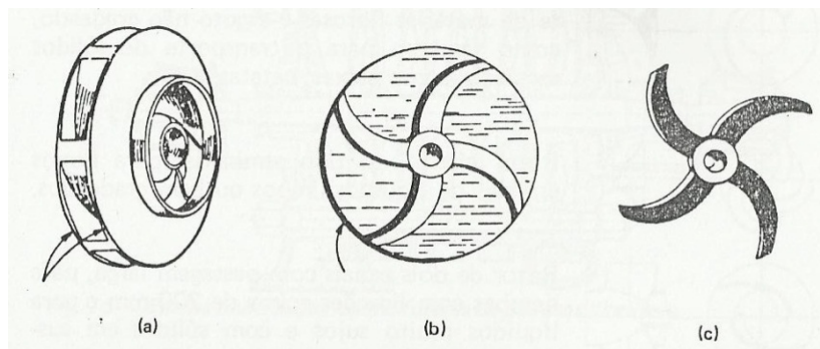
Bomba Centrífuga

Figura 1.3: Tipos de turbobombas.

Conforme as posições relativas do movimento geral do líquido e do eixo de rotação do rotor ou impelidor, as turbobombas classificam-se em: (a) centrífugas puras (ou radiais); (b) axiais (ou propulsoras ou helicoidais) e (c) diagonal (ou de fluxo misto). A figura (1.3) apresenta algumas dessas bombas.

1.2.1 Rotores das Turbobombas

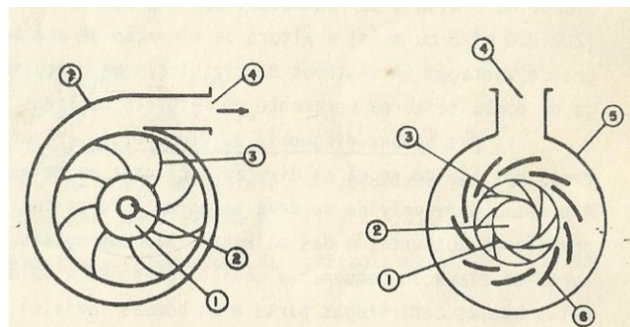
O rotor pode ter o eixo da rotação horizontal ou vertical, de modo a se adaptar ao trabalho a ser executado. Os rotores fechados geralmente são mais eficientes. Os do tipo aberto ou semi-aberto são usados para líquidos viscosos ou líquidos que contêm materiais sólidos, e em bombas pequenas para serviços gerais. A figura (1.4) apresenta os tipos de rotores das bombas centrífugas.



Rotores (a) fechado, (b) semi-aberto e (c) aberto.

Figura 1.4: Tipos de rotores.

1.2.2 Difusores das Turbobombas



(a) carcaça em voluta

(b) carcaça com difusores

1) entrada do fluido, 2) eixo motriz, 3) rotor, 4) saída do fluido, 5) carcaça, 6) difusor, 7) voluta

Figura 1.5: Tipos de difusores.

O outro elemento de grande importância em uma turbobomba é o difusor conforme apresenta a figura (1.5). O líquido, após ser energizado no rotor, adquire grande velocidade, não sendo possível, e nem recomendável a sua injeção direta na tubulação porque a perda de carga seria intensa, de vez ser esta função do quadrado da velocidade. Assim o líquido expelido pelo rotor

é encaminhado ao difusor, a quem compete:

- Transformar a energia cinética do líquido em energia de pressão
- Coletar o líquido expelido pelo rotor e encaminhá-lo à tubulação de recalque

Existem os seguintes difusores: Caixa espiral ou voluta, difusor de palhetas diretrizes e difusores tronco-cônicos.

Nas bombas centrífugas puras ou radiais o deslocamento do fluido através do rotor se processa preferencialmente na direção do raio do rotor. Pela sua simplicidade, se prestam à fabricação em série, sendo generalizada sua construção e estendida sua utilização à grande maioria das instalações comuns de água limpa, descargas de 20 a 2000 m³/h e até mais, e para pequenas, médias e grandes alturas de elevação.

O mineroduto Samarco Mineração S.A., que conduz a polpa ou slurry do minério de ferro da mina da Germano, no município de Mariana-MG, até a usina de pelletização localizada em Ponta Ubá, no município de Anchieta, a 80 km ao sul de Vitória-ES, utiliza sete bombas centrífugas de 1250 CV. O mineroduto tem 400km de extensão e foi construído em aço-carbono. A tubulação tem diâmetro de 50 cm. A polpa contém 61% em massa de minério e 39% em massa de água. A velocidade de escoamento é de 1,7m/s. A vida útil da tubulação está estimada em 20 anos.

Capítulo 2

Escolha Preliminar da Bomba

Quanto ao campo de emprego das bombas, as figuras (2.1) e (2.2) apresentam as faixas de emprego das bombas.

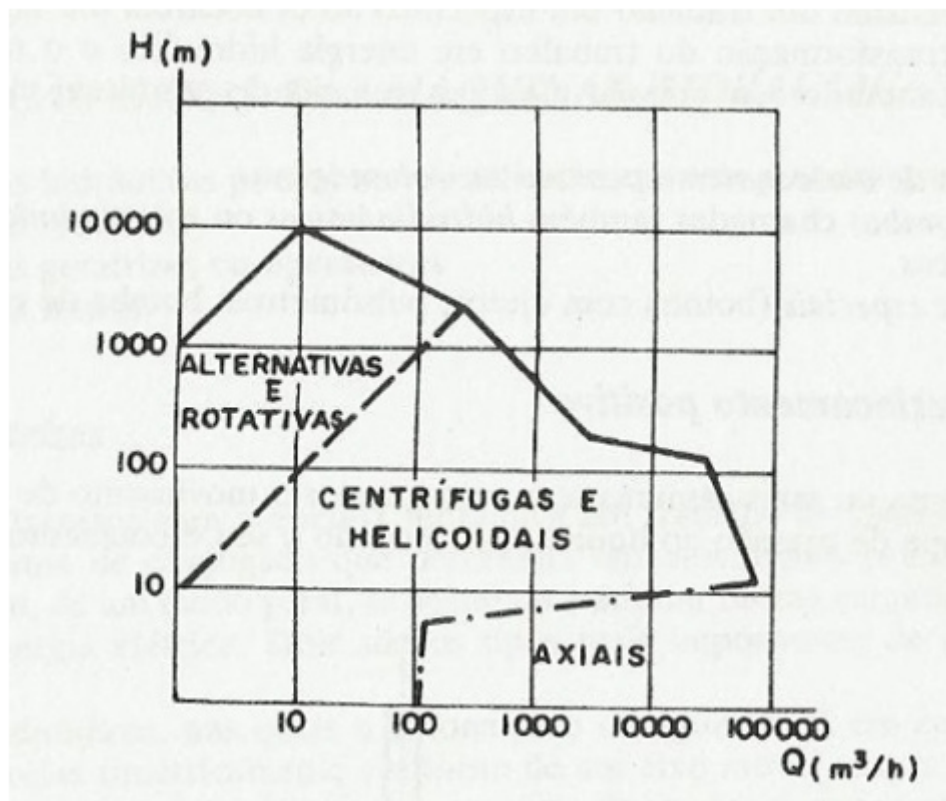


Figura 2.1: Campo de emprego das bombas.

É possível verificar que as bombas de deslocamento positivo se aplicam para cargas mais elevadas e vazões menores, enquanto que as turbobombas são utilizadas para vazões elevadas e cargas menores conforme apresenta a figura (2.1).

Na figura (2.2) é possível verificar que o campo de emprego das bombas também pode ser dado como função do diâmetro específico e da velocidade específica. Baixas velocidades específicas indicam o uso das bombas de deslocamento positivo, enquanto que velocidades elevadas indicam o uso das turbobombas.

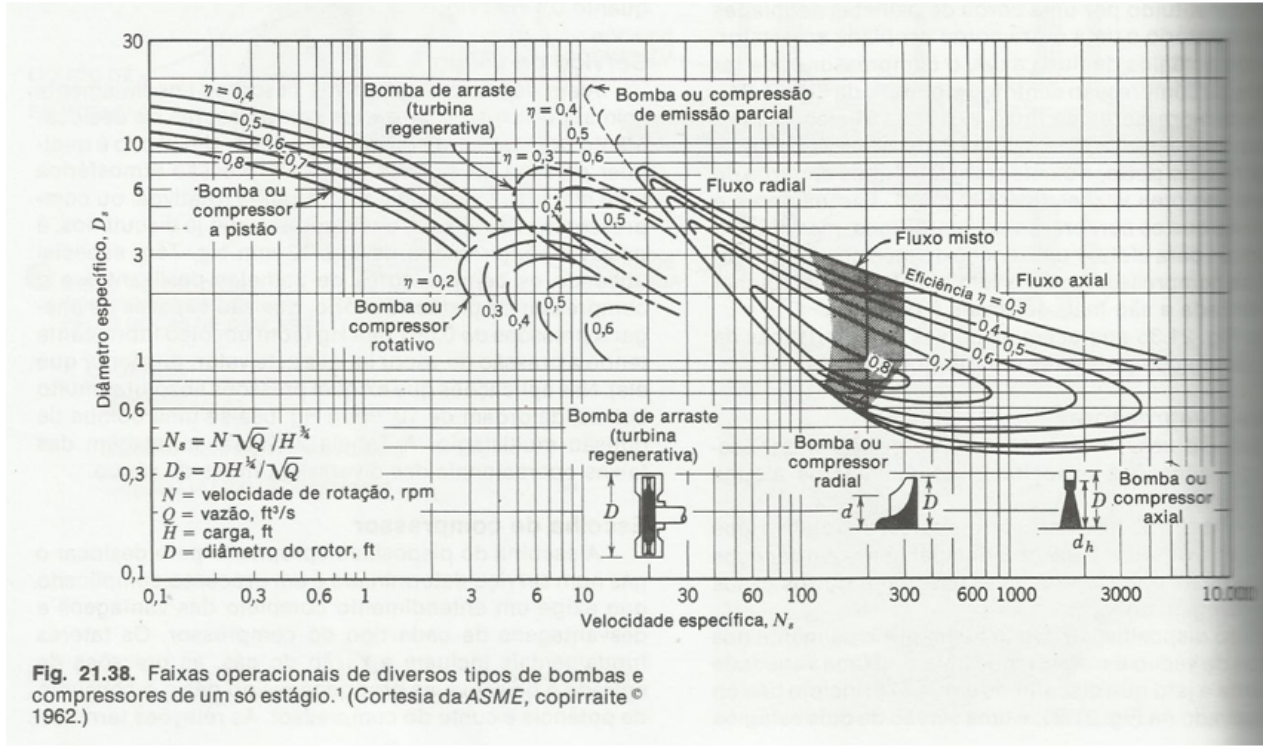


Figura 2.2: Campo de emprego das bombas.

2.1 Velocidade e Diâmetro Específicos e Série Homóloga

Suponhamos uma bomba que deve funcionar com n (rpm), Q (gal/min), H (ft) e Pot (CV). Podemos imaginar uma bomba geometricamente semelhante a esta e que seja capaz de proporcionar uma vazão unitária ($Q_1=1$) sob uma altura manométrica também unitária ($H_1=1$). Uma tal bomba se denomina bomba unidade e o número de rotações com que iria girar é denominado velocidade específica (n_s) (embora se trate de um número de rotações e não de uma velocidade) e designado por n_s . Essa bomba unidade possui também um diâmetro específico que chamaremos de D_s . Ambos valores podem ser determinados a partir das equações da série homóloga.

Série homóloga é o conjunto de bombas de tamanhos diferentes, porém com as mesmas proporções, geometricamente semelhantes. Essas bombas respeitam as seguintes equações:

$$\frac{Q_2}{Q_1} = \frac{n_2}{n_1} \cdot \left(\frac{D_2}{D_1} \right)^3 \quad (2.1)$$

$$\frac{H_2}{H_1} = \left(\frac{n_2}{n_1} \right)^2 \cdot \left(\frac{D_2}{D_1} \right)^2 \quad (2.2)$$

$$\frac{Pot_2}{Pot_1} = \left(\frac{n_2}{n_1} \right)^3 \cdot \left(\frac{D_2}{D_1} \right)^5 \quad (2.3)$$

Isolando a razão D_2/D_1 nas equações (2.1) e (2.2) e as igualando, chegaremos à velocidade específica que será dada por:

$$n_s = n \cdot \frac{\sqrt{Q}}{H^{3/4}} \quad (2.4)$$

As faixas normais de velocidade específica para as turbobombas ficam entre 500 e 15.000 conforme apresenta a tabela (2.1).

Tabela 2.1: Faixas de velocidades específicas para as turbobombas.

Bomba	Faixa de n_s
Centrífuga	500-4200
Mista	4200-9000
Axial	9000-15000

Isolando a razão n_2/n_1 nas equações (2.1) e (2.2) e as igualando, chegaremos ao diâmetro específico que será dado por:

$$D_s = D \cdot \frac{H^{1/4}}{\sqrt{Q}} \quad (2.5)$$

onde n é a rotação real da bomba em rpm, H é a altura manométrica total em ft, Q é a vazão volumétrica em gal/min na rotação n e na altura manométrica H . O par (H, Q) é relativo ao ponto de rendimento máximo da bomba. A velocidade específica, assim como o diâmetro específico, presentes na figura , podem ser deduzidos a partir das equações de Série Homóloga.

2.2 Características de Operação das Bombas

A escolha do tipo da bomba para preencher os requisitos operacionais do sistema requer a análise das características de funcionamento de cada uma dessas máquinas geratrizes. Quando mais de um tipo preencher esses requisitos um estudo técnico-econômico se faz necessário.

Em muitos casos a prática consagrou certos tipos de bombas para determinadas aplicações. Como exemplo, pode-se citar: a) a adição de flúor em quantidades bem definidas na água de abastecimento de uma cidade é feita, quase que exclusivamente, por uma bomba dosadora de deslocamento positivo; b) para se bombear a água de um rio para a estação de tratamento e a água potável da base de um prédio até sua caixa d'água é usual o emprego de bomba centrífuga e c) para transportar óleos viscosos, melaços e tintas é comum o emprego de bombas rotativas.

	Turbobombas		Deslocamento positivo	
	Centrífuga	Axial	Rotativa	Alternativa
Vazão	Uniforme	Uniforme	Uniforme	Pulsante
Autoaspirante	Não	Não	Sim	Sim
Altura máxima de sucção usual (m)	4,5	4,5	6,5	6,5
Líquidos operados	Limpos, abrasivos, com partículas sólidas	Limpos, abrasivos, com partículas sólidas	Viscosos e não abrasivos	Limpos e puros
Faixa usual de vazão	Baixa até 680 m ³ /h	Média até 22.700 m ³ /h	Baixa até 227 m ³ /h	Baixa até 114 m ³ /h
Com o aumento da pressão a vazão	decrece	decrece	Não se altera	Não se altera
Carga ou pressão de descarga	Baixa a alta (5.000 ft) 2.163 psi para água	Baixa a média (25 ft)	Média até 600 psi ou 41 atm	Baixa a muito alta (100.000 psi ou 6.800 atm)
Viscosidade do líquido (SSU*)	Menor que 20.000 SSU (4.315,3 centistokes)	Menor que 20.000 SSU	Maior que 100.000 SSU (21.576,4 centistokes)	Até 100.000 SSU
Usos típicos	Instalações prediais, irrigação, resfriamento, suprimento de água, esgotos pré-gradeados, alimentação de caldeira e extinção de incêndio (multiestágio)	Circulação em circuito fechado, grandes sistemas de irrigação	Transporte de óleos minerais, fluidos tixotróficos como gorduras, melaços, colas, compostos de celulose, tintas e vernizes, fluidos dilatantes como argamassas de argila e amido	Alimentação de caldeira, transporte de óleos e lamas, muito usadas como bombas dosadoras e coletoras de amostras

Figura 2.3: Características de turbobombas e bombas de deslocamento positivo.

Classe da bomba	gal/min máximo	H(ft) máximo
Horizontais		
-Simples estágio	600	225
-Dupla sucção	15.000	300
-Multiestágio	3.000	5.000
Verticais		
-Fluxo misto	100.000	75
-Escoamento axial	100.000	25

Figura 2.4: Características de vazão e carga das turbobombas.

Fator	Horizontal	Vertical
Espaço requerido	Maior área	Menor área, maior altura
NPSH	Requer mais	Requer menos
Flexibilidade para futuras trocas	Menor	Maior
Manutenção	Mais acessível	Mais trabalhosa
Corrosão e abrasão	Não é grande problema	Pode ser um problema considerável
Custo	Menor	Maior
Escorva	Requerida em algumas situações	Usualmente não requerida

Figura 2.5: Características das turbobombas.

Líquido	Bomba	Impelidor
Água ou líquido limpo não corrosivo, frio ou a temperaturas moderadas	Simples ou dupla sucção	Fechado, exceto para capacidade muito baixa
Água acima de 120°C	Simples ou dupla sucção. Em geral, a alimentação de caldeira e vasos pressurizados requer bombas de multiestágio	Fechado, exceto para capacidade muito baixa
Hidrocarbonetos	Simples sucção, frequentemente de um tipo chamado bomba de refinaria, projetada para altas temperaturas	Fechado, com maior entrada
Suavemente ácido ou alcalino	Simples ou dupla sucção	Fechado, exceto para capacidade muito baixa
Fortemente ácido ou alcalino	Simples ou dupla sucção	Fechado, exceto para capacidade muito baixa
Quentes e corrosivos	Simples sucção – bombas de refinaria	Fechado, exceto para capacidade muito baixa
Água com sólidos finos e abrasivos	Simples sucção	Aberto

Figura 2.6: Características das turbobombas.

Capítulo 3

Curva do Sistema, Altura Manométrica e Potência

3.1 Balanço de Energia em um Sistema de Bombeamento

Consideremos o sistema de bombeamento apresentado na Figura (3.1), onde a linha tracejada representa a superfície de controle do nosso problema.

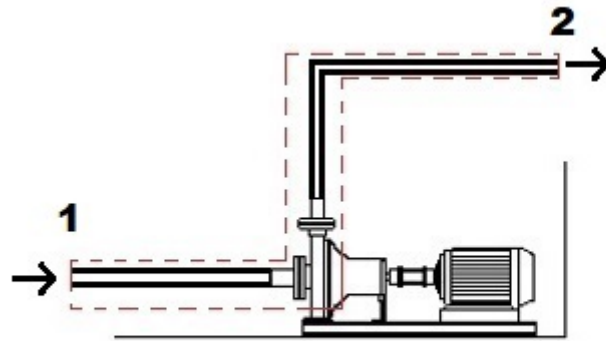


Figura 3.1: Sistema de bombeamento.

A energia hidráulica no ponto 1 mais a energia fornecida pela bomba (W_{bomba}) será igual à soma da energia hidráulica no ponto 2 e a perda por atrito (lwf - lost work by friction). Assim teremos que:

$$E_1 + W_{bomba} = E_2 + lwf \quad (3.1)$$

ou

$$\Delta E + lwf - W_{bomba} = 0 \quad (3.2)$$

onde

$$\Delta E = \frac{\Delta P}{\rho} + \Delta \left(\frac{\alpha \cdot \bar{v}^2}{2} \right) + g \Delta z \quad (3.3)$$

sendo $\alpha=1$ para regime turbulento e $\alpha=2$ para regime laminar.

Substituindo a equação (3.3) em (3.2) obteremos:

$$\frac{\Delta P}{\rho} + \Delta \left(\frac{\alpha \cdot \bar{v}^2}{2} \right) + g\Delta z + lwf - W_{bomba} = 0 \quad (3.4)$$

A perda de energia por atrito (lwf - lost work by friction) é dada por:

$$lwf = \frac{2 \cdot f \cdot L \cdot \bar{v}^2}{D} \quad (3.5)$$

Se as tubulações antes (sucção) e depois (recalque) da bomba possuírem diâmetros diferentes (o que é bem comum!), então o lwf final será a soma do lwf's calculados para antes da bomba e depois da bomba visto que as velocidades médias serão diferentes. Considerando que os diâmetros sejam diferentes na nossa situação problema, então:

$$lwf = lwf_s + lwf_r = \frac{2 \cdot f_s \cdot L_s \cdot \bar{v}_s^2}{D_s} + \frac{2 \cdot f_r \cdot L_r \cdot \bar{v}_r^2}{D_r} \quad (3.6)$$

O comprimento L é sempre a soma do comprimento físico e do comprimento equivalente dos acessórios. $\bar{v}_s$ e $\bar{v}_r$ são as velocidades médias do líquido na sucção e no recalque respectivamente. São dadas por:

$$\bar{v}_s = \frac{4 \cdot Q}{\pi \cdot D_s^2} \quad (3.7)$$

$$\bar{v}_r = \frac{4 \cdot Q}{\pi \cdot D_r^2} \quad (3.8)$$

O trabalho de eixo realizado pela bomba é dado por:

$$W_{Bomba} = \eta \cdot \frac{Pot}{\omega} \quad (3.9)$$

onde η é o rendimento da bomba, um valor entre 0 e 1, e ω é a vazão mássica do sistema dada por:

$$\omega = \rho \cdot Q \quad (3.10)$$

onde Q é a vazão volumétrica do sistema.

Teremos assim que:

$$\left(\frac{P_2}{\rho} + \frac{\alpha_2 \cdot \bar{v}_2^2}{2} + g \cdot z_2 \right) - \left(\frac{P_1}{\rho} + \frac{\alpha_1 \cdot \bar{v}_1^2}{2} + g \cdot z_1 \right) + \frac{2 \cdot f_s \cdot L_s \cdot \bar{v}_s^2}{D_s} + \frac{2 \cdot f_r \cdot L_r \cdot \bar{v}_r^2}{D_r} - \eta \cdot \frac{Pot}{\omega} = 0 \quad (3.11)$$

3.2 A Curva do Sistema

A curva do sistema nada mais é do que uma modificação na equação (3.4) de Bernoulli com atrito e trabalho de eixo dada por:

$$\frac{\Delta P}{\rho} + \Delta \left(\frac{\alpha \cdot \bar{v}^2}{2} \right) + g\Delta z + lwf - W_{bomba} = 0 \quad (3.12)$$

Esta equação pode ser reescrita como:

$$W_{bomba} = g\Delta z + lwf + \frac{\Delta P}{\rho} + \Delta \left(\frac{\alpha \cdot \bar{v}^2}{2} \right) \quad (3.13)$$

Quando a equação (3.13) é dividida por g teremos então a CURVA DO SISTEMA dada por:

$$\frac{-W_{bomba}}{g} = \frac{g\Delta z}{g} + \frac{lfw}{g} + \frac{\Delta P}{\rho \cdot g} + \Delta \left(\frac{\alpha \cdot \bar{v}^2}{2g} \right) \quad (3.14)$$

ou em sua forma usual por:

$$H_{man} = H_0 + \Delta H + \frac{\Delta P}{\gamma} + \Delta \left(\frac{\alpha \cdot \bar{v}^2}{2g} \right) \quad (3.15)$$

H_{man} é a altura manométrica da instalação ou altura manométrica total e sua unidade é metros. A altura manométrica total representa a energia requerida pelo sistema para que a operação ocorra na vazão desejada.

H_0 é diferença de cota entre os pontos 2 e 1, ou seja, é o próprio Δz . Devemos nos lembrar que o eixo z é contrário ao sentido da aceleração gravitacional e que, por convenção, $z=0$ está no centro da bomba.

ΔH são as perdas por atrito (em unidade de metros).

γ é o peso específico do líquido que está sendo bombeado ($=\rho \cdot g$).

3.3 Curva Simplificada do Sistema

Em muitos casos as pressões nos pontos 1 e 2 são iguais. Dessa forma, o termo de variação de pressão é nulo. Já o termo de variação de energia cinética costuma ter um valor muito pequeno quando comparado aos demais termos da curva do sistema. Dessa forma, teremos a equação do sistema dada por:

$$H_{man} = H_0 + \Delta H \quad (3.16)$$

ou, deixando de lado o subíndice "man":

$$H = H_0 + \Delta H \quad (3.17)$$

A curva do sistema está apresentada sob a forma de linha e pontos azuis na figura (3.2).

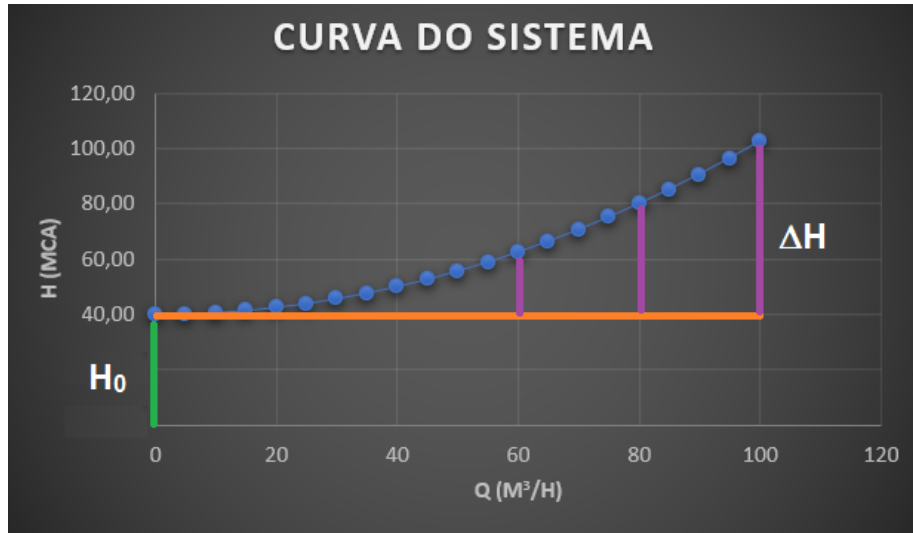


Figura 3.2: Curva do sistema (em azul).

É possível verificar na figura (3.2) que a carga total H é uma soma da elevação H_0 (valor fixo) com o valor da perda ΔH , a qual varia com a vazão de forma quadrática.

O valor de ΔH pode ser dado de maneira simplificada por $K \cdot Q^2$, assim a curva do sistema será dada por:

$$H = H_0 + K \cdot Q^2 \quad (3.18)$$

Veja na figura (3.2) que o ponto $H=80$ mca (metros de coluna d'água) e $Q=80$ m³/h faz parte da curva do sistema, e que $H_0=40$ mca. A partir deste ponto podemos então determinar o valor de K como sendo:

$$K = \frac{H - H_0}{Q^2} = \frac{80 - 40}{80^2} = 0,00625 \quad (3.19)$$

K terá a unidade de $mca/(m^3/h)^2$.

Quando não temos a curva do sistema na forma gráfica (ou em tabela), ainda podemos obter K , pois sabemos que:

$$\Delta H = K \cdot Q^2 = \frac{l w f}{g} = \frac{2 \cdot f_s \cdot L_s \cdot \bar{v}_s^2}{D_s} + \frac{2 \cdot f_r \cdot L_r \cdot \bar{v}_r^2}{D_r} \quad (3.20)$$

ou

$$K \cdot Q^2 = \left(\frac{32 \cdot f_s \cdot L_s}{\pi^2 \cdot D_s^5} + \frac{32 \cdot f_r \cdot L_r}{\pi^2 \cdot D_r^5} \right) \cdot Q^2 \quad (3.21)$$

Perceba que para obtermos o valor de K desta maneira precisamos conhecer tudo sobre o sistema.

Os valores para os fatores de atrito f_s e f_r dependem do número de Reynolds e da rugosidade relativa. Para obtê-los é necessário atribuir a vazão em que se pretende operar no sistema.

3.4 Como obter a altura manométrica da instalação

Podemos obter a altura manométrica da instalação aplicando a equação (3.15) nos pontos 1 e 2 nos extremos do sistema, onde o ponto 1 está geralmente na superfície de um reservatório ou de um lago e o ponto 2 na saída da canalização. Neste caso precisaremos conhecer tudo sobre a instalação (material da tubulação, rugosidade relativa, diâmetros da sucção e do recalque, comprimentos, acessórios etc).

Existe uma outra forma mais simples de calcularmos a altura manométrica da instalação aplicando a mesma equação (3.15) agora entre a entrada e a saída da bomba.

Considere a figura (3.3).

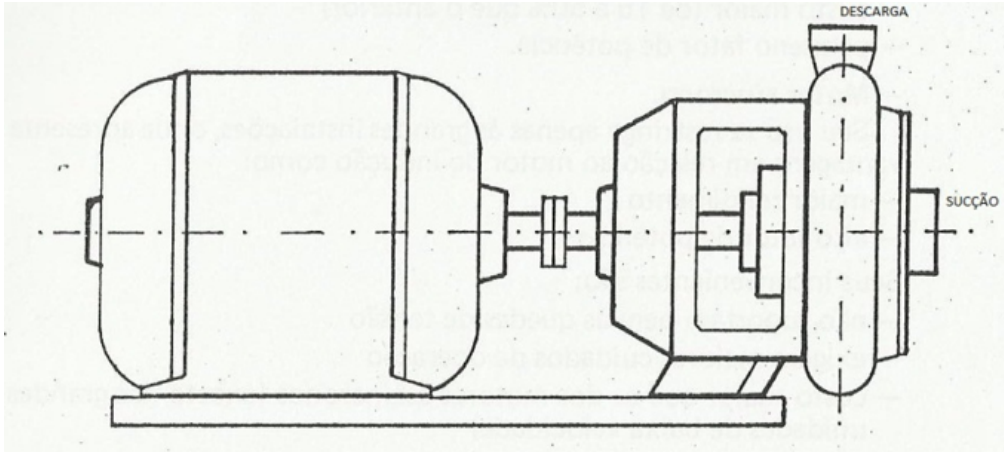


Figura 3.3: Descarga e sucção na bomba centrífuga.

Chamaremos de D a descarga e S a sucção. H_0 é diferença de cota entre a descarga e a sucção, $H_0 = z_D - z_S$. O valor de ΔH será nulo, pois não há tubulação entre a entrada e a saída da bomba. Assim teremos que:

$$H_{man} = (z_D - z_S) + \frac{P_D - P_S}{\gamma} + \frac{\bar{v}_D^2 - \bar{v}_S^2}{2g} \quad (3.22)$$

Geralmente a diferença de cota entre a sucção e a descarga e o termo de variação de energia cinética são desprezíveis em relação à variação de pressão. Assim teremos que:

$$H_{man} = \frac{P_D - P_S}{\gamma} \quad (3.23)$$

Se um manômetro é colocado na descarga, então ele medirá uma pressão P_{MAN} . Se um vacuômetro é colocado na sucção, então ele medirá uma pressão P_{VAC} . Isso nos levará a:

$$H_{man} = \frac{P_D - P_S}{\gamma} = \frac{(P_{MAN} + P_{atm}) - (P_{atm} - P_{VAC})}{\gamma} = \frac{P_{MAN} + P_{VAC}}{\gamma} \quad (3.24)$$

Ou seja, somando as indicações do manômetro e do vacuômetro e dividindo pelo peso específico do líquido obteremos a altura manométrica da instalação. E se conhecermos H_0 e Q poderemos obter K pela equação (3.19) e assim determinar a curva do sistema de acordo com a equação (3.18).

3.5 Cálculo da Potência da Bomba

Para qualquer sistema de engenharia a potência é determinada por:

$$Pot = Q.\Delta P \quad (3.25)$$

Tomando de forma deliberada da estática de fluidos que $\Delta P = \rho.g.H$, então:

$$Pot = Q.\rho.g.H = \gamma.Q.H \quad (3.26)$$

Como precisamos suprir também a energia perdida na operação de diversas formas, a potência efetiva será dada por:

$$Pot = \frac{\gamma.Q.H}{\eta} \quad (3.27)$$

A partir do valor obtido na equação (3.27) alguns projetistas recomendam que se utilizem as margens de segurança da tabela (3.1).

Tabela 3.1: Margens de segurança.

Potência calculada	Margem de segurança
Até 2 CV	50%
De 2 a 5 CV	30%
De 5 a 10 CV	20%
De 10 a 20 CV	15%
Acima de 20 CV	10%

Finalmente, para a determinação da potência instalada, são os motores elétricos nacionais normalmente fabricados com as seguintes potências em CV: 1/4, 1/3, 1/2, 3/4, 1, 1^{1/2}, 2, 3, 5, 6, 7^{1/2}, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 80, 100, 125, 150, 200, 250. 1HP=1,01417CV

Capítulo 4

As Curvas das Turbobombas

4.1 Curva H versus Q

Dependendo das características da bomba, sua curva H versus Q poderá assumir os aspectos apresentados na figura

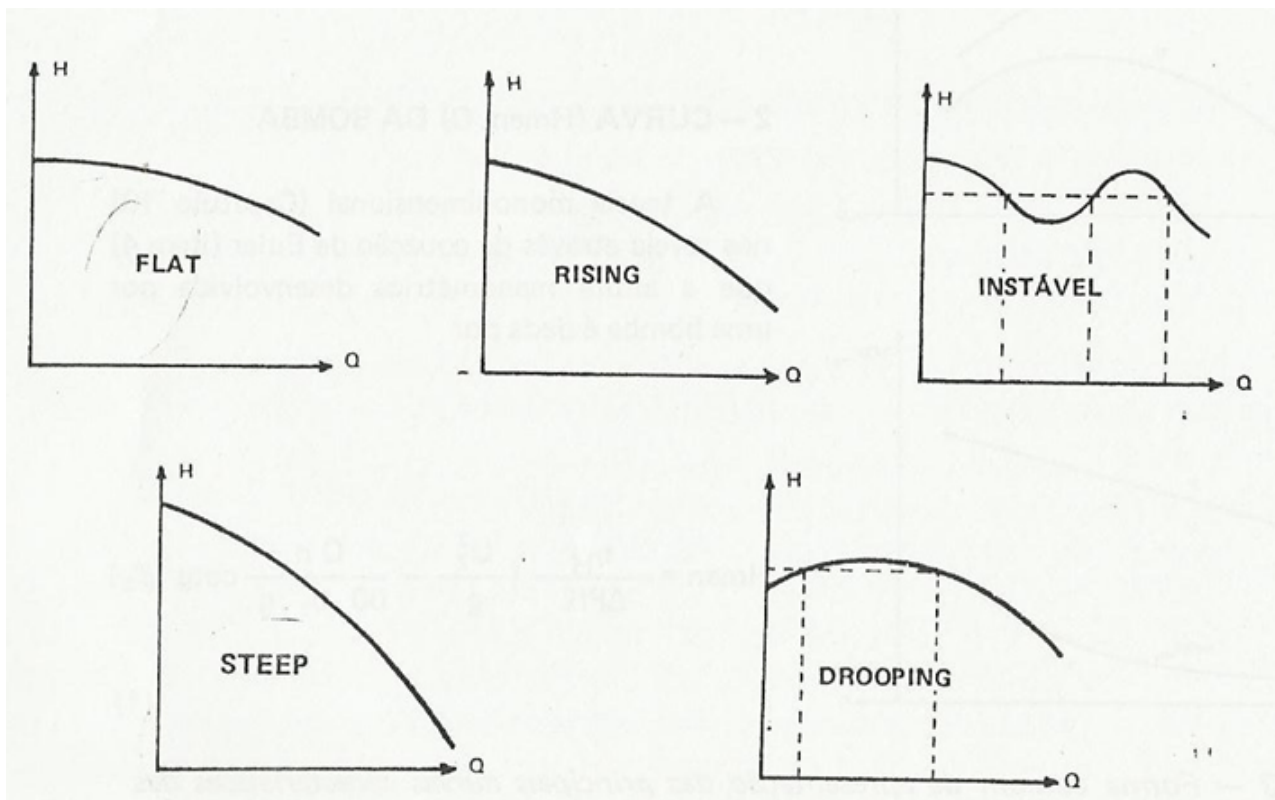


Figura 4.1: Curvas H x Q das turbobombas.

Relacionando a curvatura mais ou menos acentuada das mesmas com o tipo de rotor, pode-se afirmar:

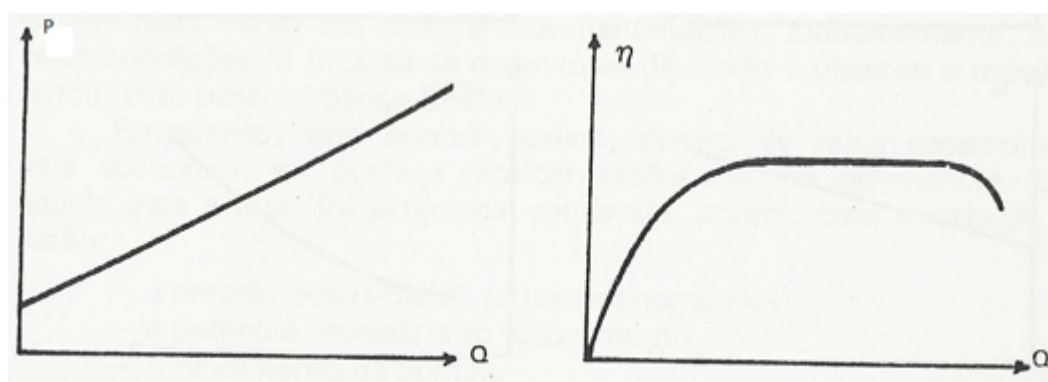
- Tipo FLAT: rotor radial
- Tipo RISING: rotor diagonal
- Tipo STEEP: rotor axial

Quanto às curvas do tipo INSTÁVEL e DROOPING, devem e são sempre evitadas pelas muitas anomalias funcionais que provocam (a curva tipo DROOPING é típica de rotores que possuem as palhetas com ângulos maiores que 90° , ou seja, palhetas inclinadas para frente).

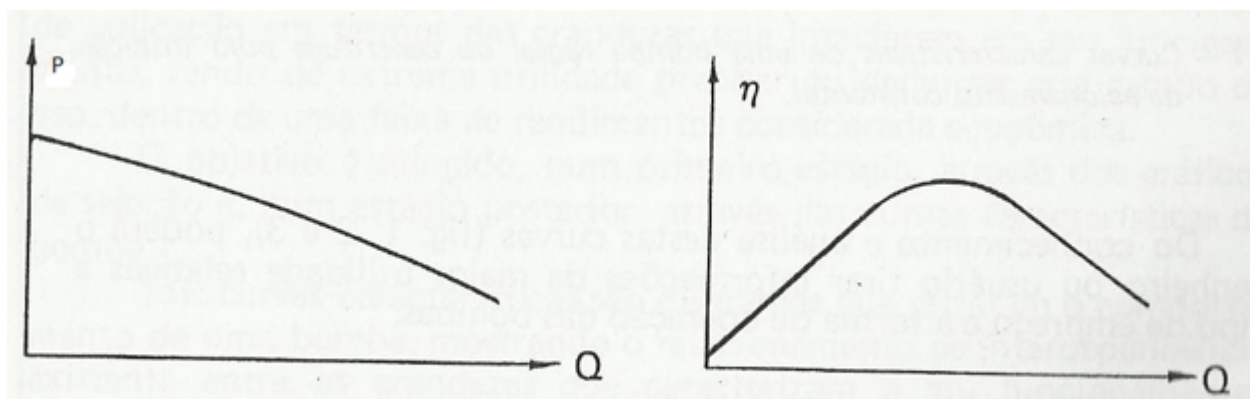
Perceba que as curvas "Instável" e "Drooping" na figura (4.1) podem gerar mais de uma única vazão para um valor definido de carga, o que não é desejável que ocorra durante a operação.

4.2 Curvas de Potência e de Rendimento

Também são de grande importância as curvas de potência e rendimento da bomba em função da vazão recalçada. A figura (4.2) apresenta os aspectos de tais curvas para os rotores do tipo radial e do tipo axial.



Potência e rendimento versus vazão para rotores radiais.



Potência e rendimento versus vazão para rotores axiais.

Figura 4.2: Curvas de potência e de rendimento para as turbobombas.

O aspecto achatado das curvas do rendimento das bombas centrífugas (radiais) mostra que tal tipo de bomba é mais adequado para trabalhar em instalações onde há necessidade de variar a vazão.

A potência necessária ao acionamento cresce com a vazão nas bombas centrífugas e decresce nas axiais.

4.3 Curva do Fabricante

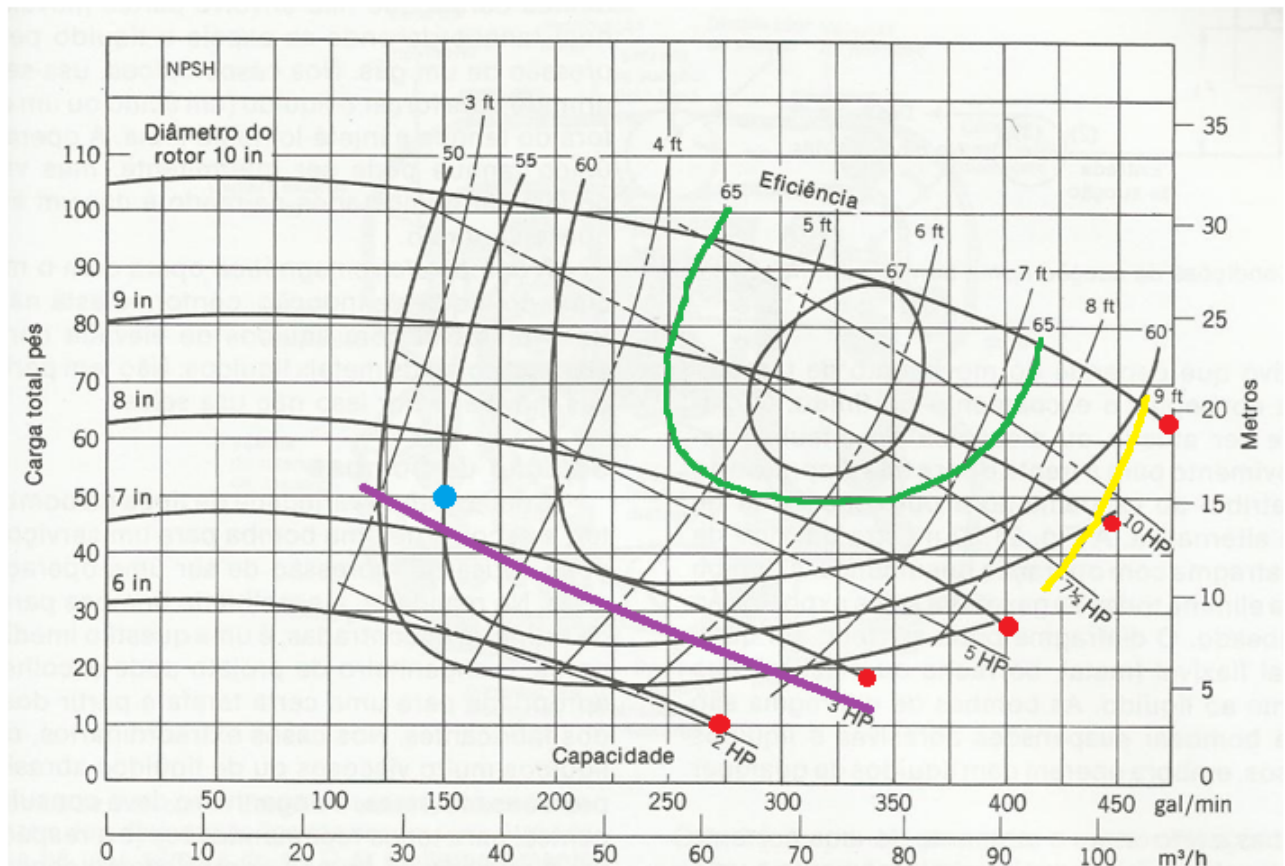


Figura 4.3: Curva da bomba Goulds Pumps de 1750 rpm[13].

A figura (4.3) apresenta as curvas características da bomba centrífuga da Goulds Pumps de 1750 rpm com diâmetro na sucção de 4 in e na descarga de 3 in, com carcaça que pode abrigar rotores de 6, 7, 8, 9 ou 10 in. Perceba que as curvas de H versus Q para os diferentes diâmetros são parecidas à curva do tipo "flat" da figura (4.1).

Os pontos em vermelho (colocados na figura (4.3)) se referem à máxima vazão (Q_{MAX}) a que pode chegar a bomba trabalhando com um determinado tamanho de rotor. Perceba que nesta condição trabalha-se na menor carga possível (H_{MIN}).

A curva em amarelo (e suas similares) são curvas de NPSH requerido (Net positive suction head). É importante sabermos esses valores para evitar o fenômeno da cavitação como veremos mais adiante.

A curva em roxo é uma curva de potência. Não utilizaremos essas curvas, pois podemos calcular com precisão a potência utilizando a equação (3.27).

4.4 Parábolas de iso-eficiência

A curva em verde (e suas similares) na figura (4.3) são as curvas conhecidas como PARÁBOLAS DE ISO-EFICIÊNCIA DA BOMBA. Essas curvas são dadas pela seguinte equação:

$$\frac{Q^2}{H} = cte \quad (4.1)$$

Vamos neste momento descrever matematicamente a equação que representa a equação da parábola de 55% de eficiência da figura (4.3). Podemos tomar qualquer ponto da curva de eficiência de 55%, mas por questões práticas tomaremos o ponto em azul onde $H=50$ ft e $Q=150$ gpm. Nossa constante terá o valor de $150^2/50 = 450$. Assim nossa parábola de iso-eficiência para 55% de rendimento será dada por $Q^2/H = 450$.

A equação da parábola de iso-eficiência é obtida a partir das **equações de Rateau**.

4.5 Equações de Rateau

Quando a eficiência da bomba é mantida constante as equações de Rateau são aplicáveis. São elas:

$$\frac{Q_2}{Q_1} = \frac{n_2}{n_1} \quad (4.2)$$

$$\frac{H_2}{H_1} = \left(\frac{n_2}{n_1} \right)^2 \quad (4.3)$$

$$\frac{Pot_2}{Pot_1} = \left(\frac{n_2}{n_1} \right)^3 \quad (4.4)$$

Elevando a equação (4.2) ao quadrado e dividindo a equação (4.2) pela equação (4.3) obteremos:

$$\frac{Q_2^2}{H_2} = \frac{Q_1^2}{H_1} = cte \quad (4.5)$$

que é a parábola de iso-eficiência.

Quando a rotação da bomba é alterada, mas a eficiência é mantida constante, podemos utilizar as equações de Rateau para encontrar a nova curva característica da bomba a partir da curva conhecida. Essas relações são dadas por:

Capítulo 5

Ponto de Operação, Alteração nas Curvas do Sistema e das Bombas e Associação de Bombas

5.1 Ponto de Operação

O ponto de operação são as condições de vazão (Q) e de carga (H) em que um sistema irá operar. O ponto de operação é dado pela intersecção da curva de altura manométrica do sistema dada com a curva da bomba. A (figura 5.1) apresenta o ponto em que um sistema irá operar (Q_{OP}, H_{OP}) obtido pela intersecção das curvas da bomba e do sistema.

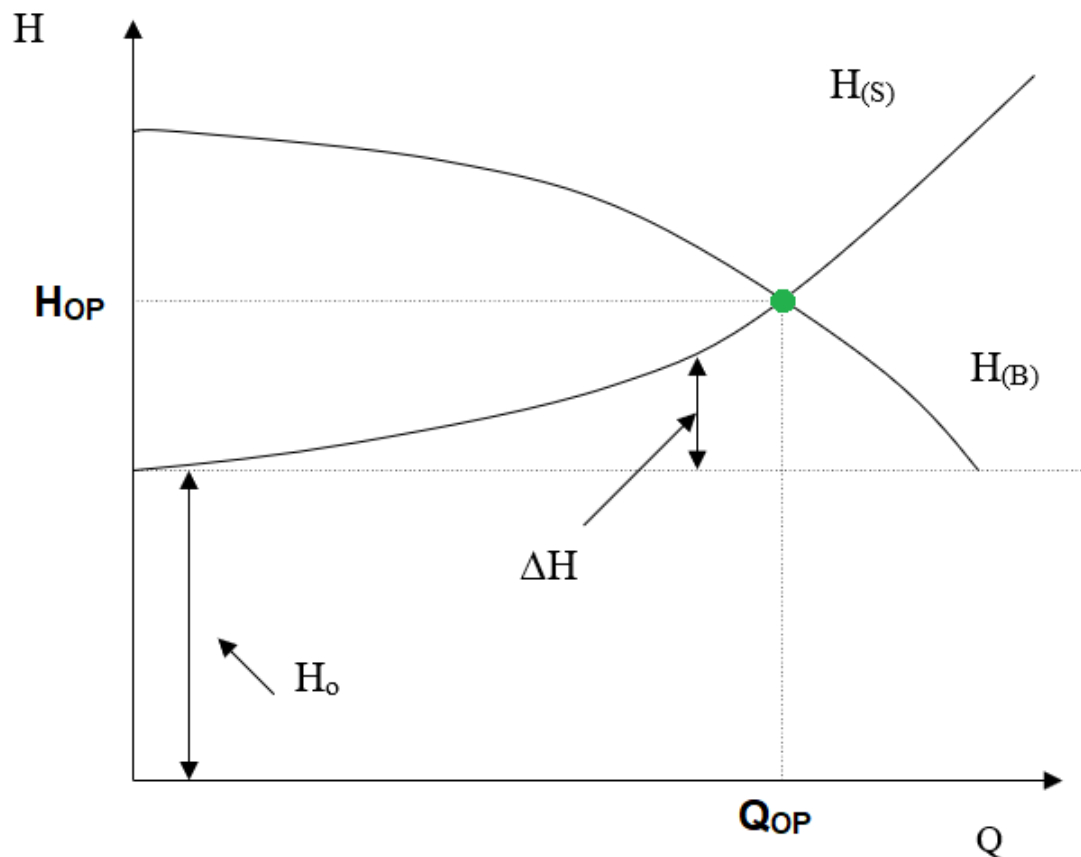


Figura 5.1: Ponto de operação das turbobombas.

Qualquer alteração em uma das curvas fará com que o ponto de operação seja alterado.

5.2 Mudança na Curva do Sistema

A variação na curva do sistema a bomba pode ser obtida das seguintes maneiras:

- Variação da altura bruta H_0 e/ou das pressões de aspiração e recalque
- Variação da perda de carga ΔH

As figuras (5.2) e (5.3) apresentam as mudanças no ponto de operação devido a modificações na curva do sistema.

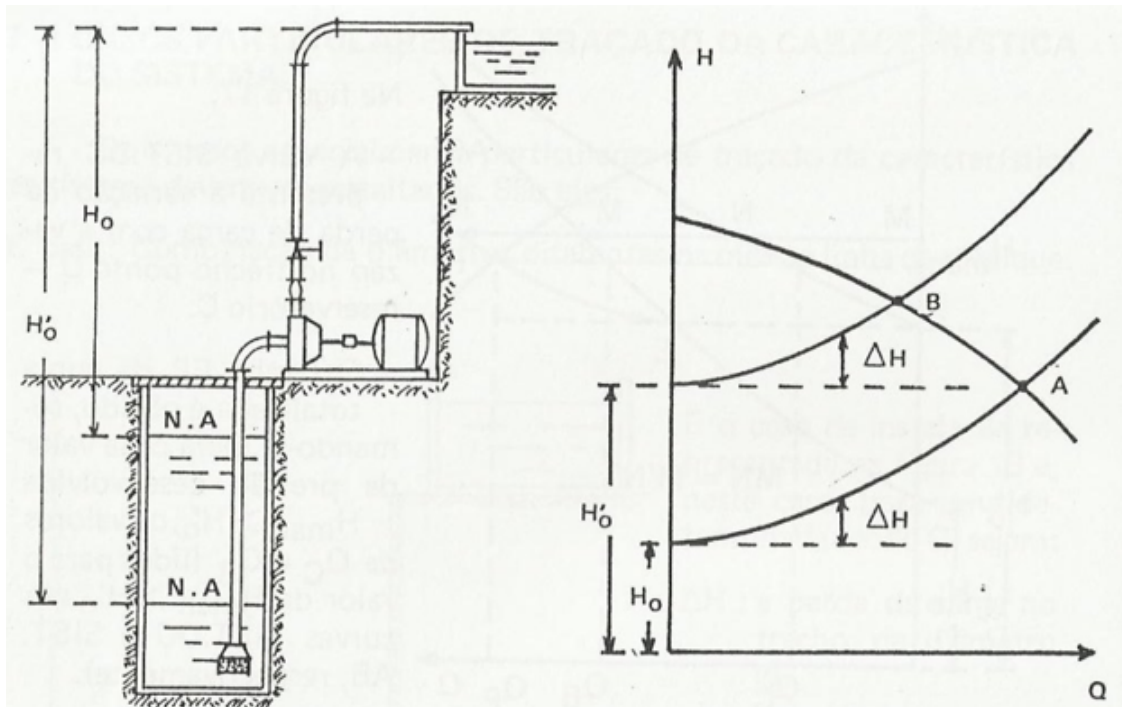


Figura 5.2: Alteração do ponto de operação por mudança em H_0 .

5.3 Mudança na Curva da Bomba

A curva da bomba pode ser alterada pelo diâmetro do rotor, pela raspagem do rotor, pela rotação, pela associação de bombas (série e paralelo), pelo peso específico, pelo tempo de uso da bomba e pela viscosidade do líquido bombeado.

5.3.1 Diâmetro do rotor

Na figura (4.3) podemos verificar claramente diferentes curvas de bomba à medida que utilizamos diâmetros de rotores diferentes (6, 7, 8, 9 e 10 in). O aumento do diâmetro do rotor acarreta em valores mais elevados para os pares " H, Q " da curva da bomba.

5.3.2 Raspagem do rotor

Quando o diâmetro do rotor de uma bomba é reduzido, mantendo-se a eficiência e a rotação constantes, tem-se que:

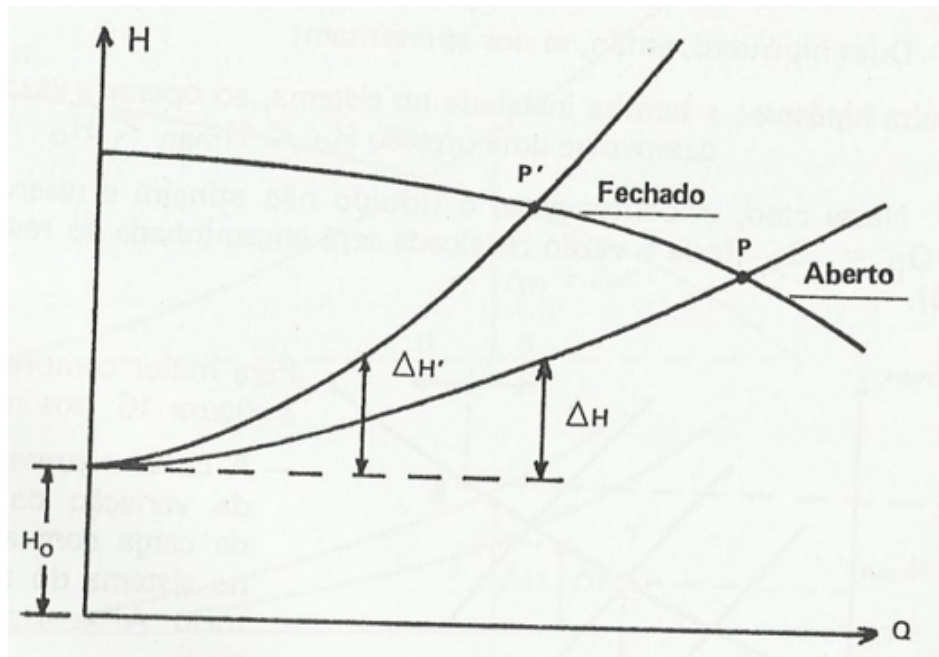


Figura 5.3: Variação da curva do sistema por fechamento parcial de registro.

$$\frac{Q_2}{Q_1} = \left(\frac{D_2}{D_1} \right)^2 \quad (5.1)$$

$$\frac{H_2}{H_1} = \left(\frac{D_2}{D_1} \right)^2 \quad (5.2)$$

$$\frac{Pot_2}{Pot_1} = \left(\frac{D_2}{D_1} \right)^3 \quad (5.3)$$

A maioria das referências utiliza a equação (5.1), ou seja, a variação da vazão se dá com o quadrado do diâmetro, mas existe na literatura informação de que a variação da vazão é diretamente proporcional à variação do diâmetro para cortes de até 20% que não sejam em bombas centrífugas lentas com rotor de discos paralelos.

De maneira qualitativa, o efeito de uma raspagem no rotor é o efeito da diminuição no tamanho do rotor (veja a figura 4.3), ou seja, os pares "H,Q" têm seus valores reduzidos.

5.3.3 Mudança na Rotação da Bomba

A influência da mudança da rotação da bomba sobre a curva da bomba é dada pelas equações de Rateau (4.2-4.4).

De maneira qualitativa, o efeito da diminuição da rotação é o efeito da diminuição no tamanho do rotor (veja a figura 4.3), ou seja, os pares "H,Q" têm seus valores reduzidos.

A variação de rotação pode ser obtida com:

- motor elétrico de corrente contínua: basta atuar no reostato e modificar as condições do campo magnético. A exigência de corrente contínua, contudo, torna o processo pouco comum, a não ser quando se usa motor especial (motor Schrage);

- motor elétrico de corrente alternada: exige um variador mecânico de rotação, intercalado entre a bomba e o motor ou, pelo menos, alguns jogos de pares combinados de polias com diferentes relações de diâmetros para acionamento por correias;

- motores de combustão interna: a variação de rotação é facilmente obtida através da variação da aceleração, o que vem a ser uma vantagem deste tipo de motor de uso muito comum nos sistemas de irrigação.

5.3.4 Peso específico, tempo de uso e viscosidade

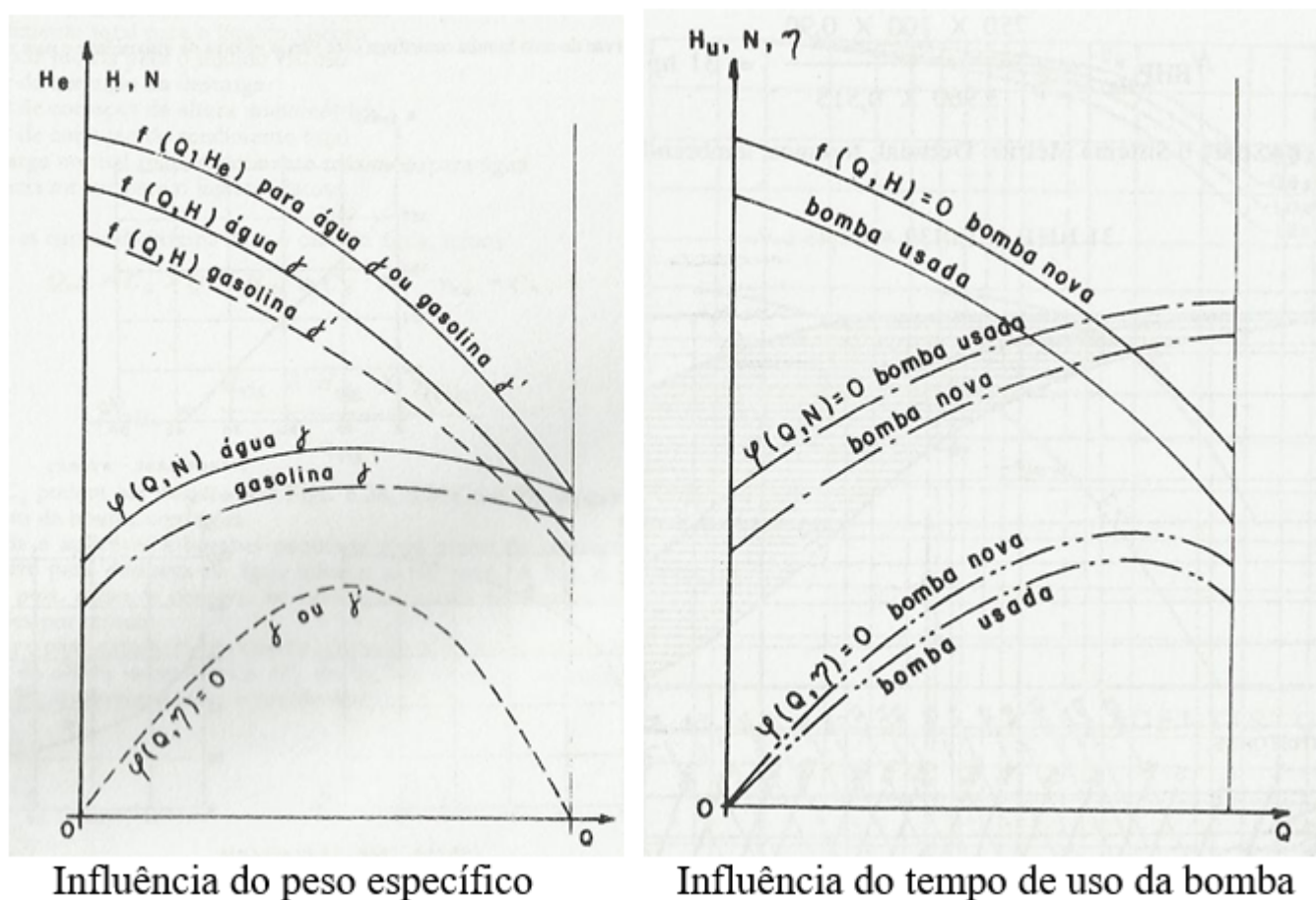
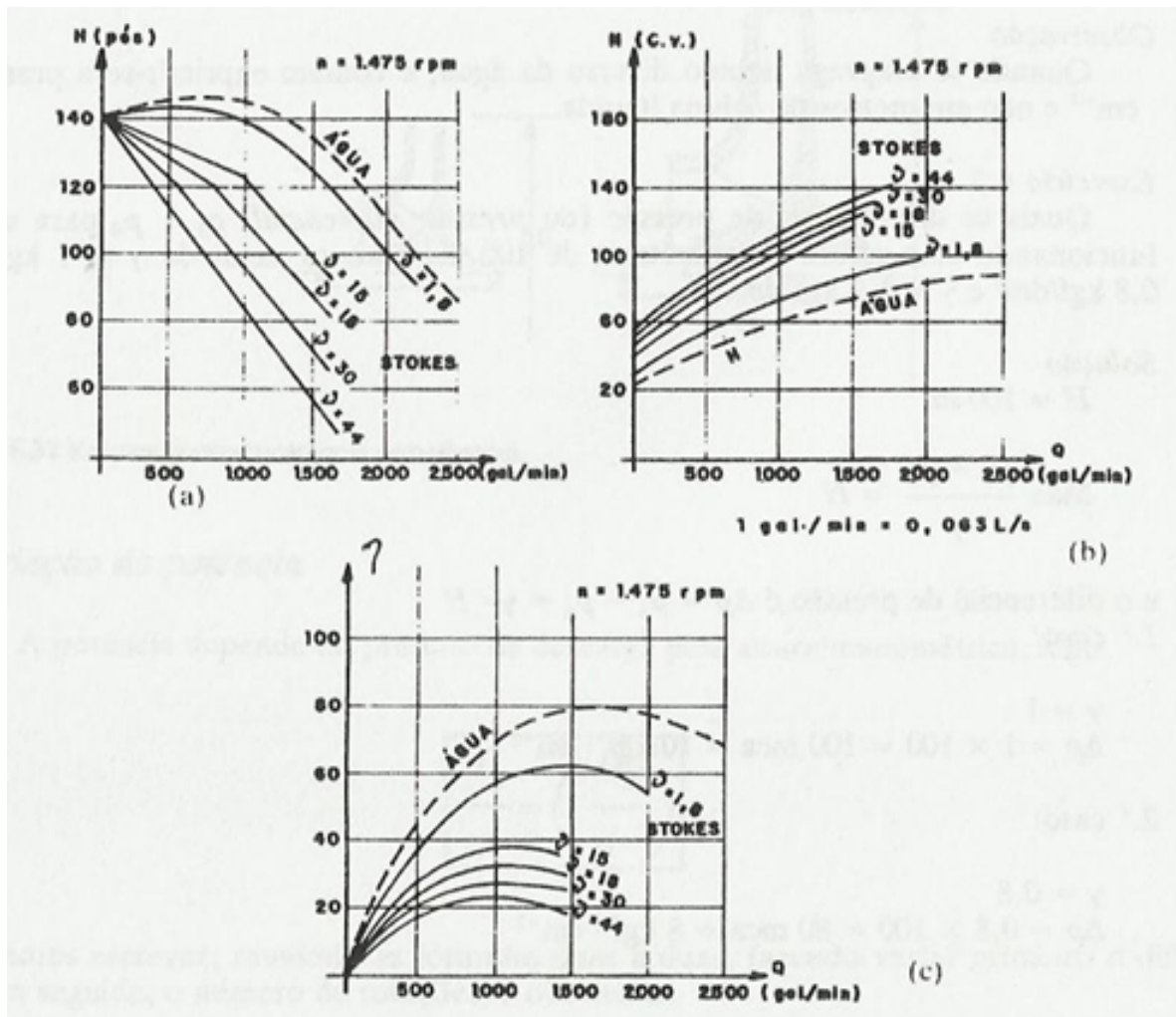


Figura 5.4: Influências na curva das bombas.



(a) curva (H, Q) ; (b) curva (Pot, Q) e (c) curva (η, Q)

Figura 5.5: Influência da viscosidade nas curvas da bomba.

5.4 Associação de Bombas

As bombas centrífugas podem perfeitamente trabalhar em paralelo ou em série. Todavia é necessário ter-se em conta as modificações que ocorrerão no sistema e a influência dessas modificações nas curvas características das bombas.

5.4.1 Associação em série

A associação em série tem como objetivo vencer alturas manométricas relativamente elevadas, quando se torna necessário o desenvolvimento de grandes pressões.

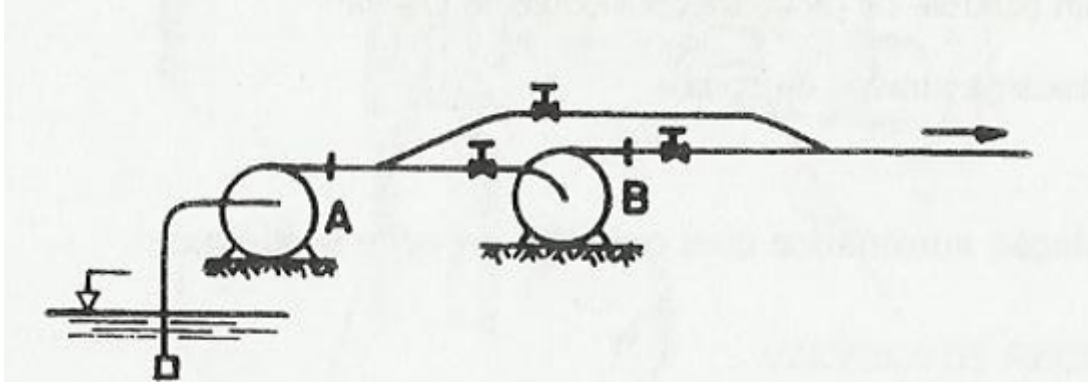


Figura 5.6: Associação em série.

Nas associações em série, a característica da associação é obtida somando-se as alturas manométricas correspondentes às mesmas vazões. Assim para duas bombas em série tem-se:

$$Q = Q_1 = Q_2 \quad (5.4)$$

$$H = H_1 + H_2 \quad (5.5)$$

$$Pot = Pot_1 + Pot_2 \quad (5.6)$$

$$\eta = \frac{(H_1 + H_2)\eta_1\eta_2}{\eta_2H_1 + \eta_1H_2} \quad (5.7)$$

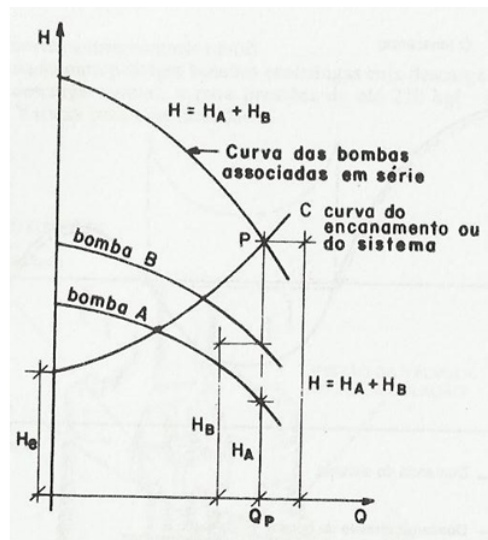


Figura 5.7: Associação em série.

5.4.2 Associação em paralelo

A associação em paralelo tem como objetivo aumentar a vazão recalçada e dar ao sistema uma maior flexibilidade de demanda.

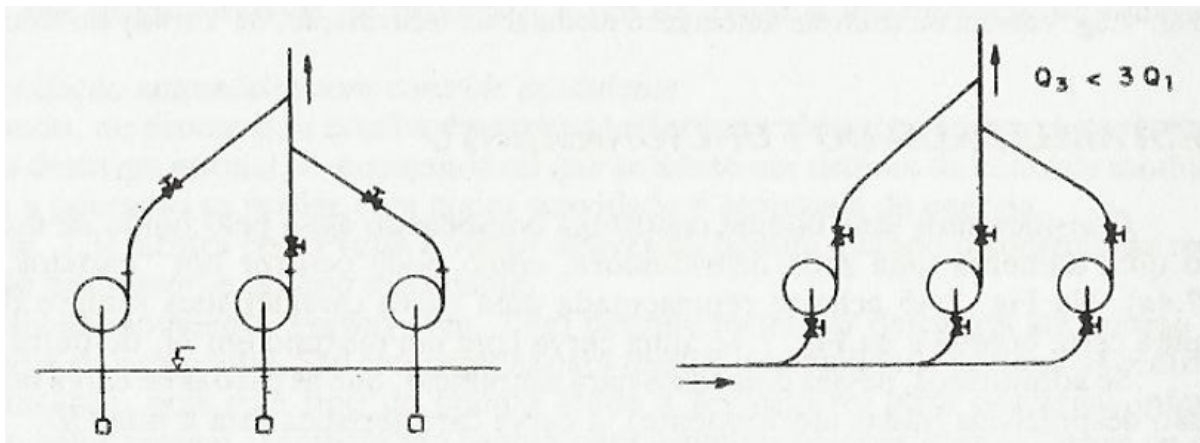


Figura 5.8: Associação em paralelo.

Nas associações em paralelo devem ser somadas as vazões correspondentes à mesma altura manométrica. Assim para duas bombas em paralelo tem-se:

$$Q = Q_1 + Q_2 \quad (5.8)$$

$$H = H_1 = H_2 \quad (5.9)$$

$$Pot = Pot_1 + Pot_2 \quad (5.10)$$

$$\eta = \frac{(Q_1 + Q_2)\eta_1\eta_2}{\eta_2Q_1 + \eta_1Q_2} \quad (5.11)$$

Associação em Paralelo de Bombas Iguais com Curvas Estáveis

A figura (5.9) apresenta a associação em paralelo de bombas iguais com curvas estáveis. Cada bomba fornecerá, por serem iguais, uma vazão Q_A igual à metade da vazão total Q_t , desenvolvendo a mesma pressão H_A . Isoladamente, qualquer uma das bombas trabalhará com vazão Q' e altura manométrica H'_A , o que nos leva às seguintes observações:

- Posta a operar isoladamente no sistema, a bomba recalca uma vazão maior do que quando associada em paralelo ($Q' > Q_A$) e requer uma potência de acionamento maior, o que implica na necessidade de seleção de um motor capaz do atendimento desse ponto (caso de bombas radiais).
- Igualmente importante é observar que o NPSH requerido na operação isolada é maior que o NPSH requerido quando do funcionamento em paralelo ($NPSH_{r'} > NPSH_r$).

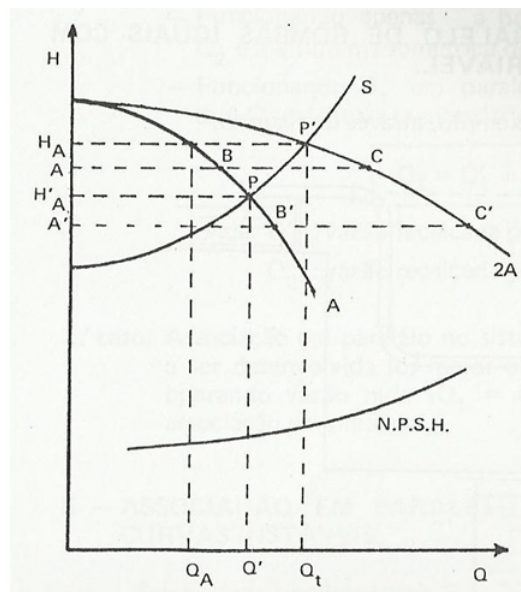


Figura 5.9: Associação em paralelo de bombas iguais.

Associação em Paralelo de Bombas Diferentes com Curvas Estáveis

A associação em paralelo de bombas diferentes com curvas estáveis é viável, devendo, contudo e sempre que possível, ser evitada, pelos muitos problemas que podem aparecer. Sejam B_1 e B_2 as curvas características de duas bombas diferentes na figura a seguir, as quais deverão ser postas a trabalhar em paralelo nos sistemas S_1 e S_2 , respectivamente.

1º Caso: Sistema S_1 . É o caso viável da associação em paralelo de bombas diferentes com curvas estáveis. Nesse caso:

- Funcionando apenas a bomba B_1 : a vazão recalçada será Q_1 e a altura manométrica desenvolvida será H_1 .
- Funcionando apenas a bomba B_2 : a vazão recalçada será Q_2 e a altura manométrica desenvolvida será H_2 .
- Funcionando B_1 em paralelo com B_2 : a vazão recalçada será Q_t e a altura manométrica será H_t .

2º Caso: Sistema S_2 . Se a altura manométrica a ser desenvolvida for maior ou igual a H_C , a bomba B_1 estará operando a vazão nula ($Q_1=0$), não tendo, assim, sentido a associação em paralelo.

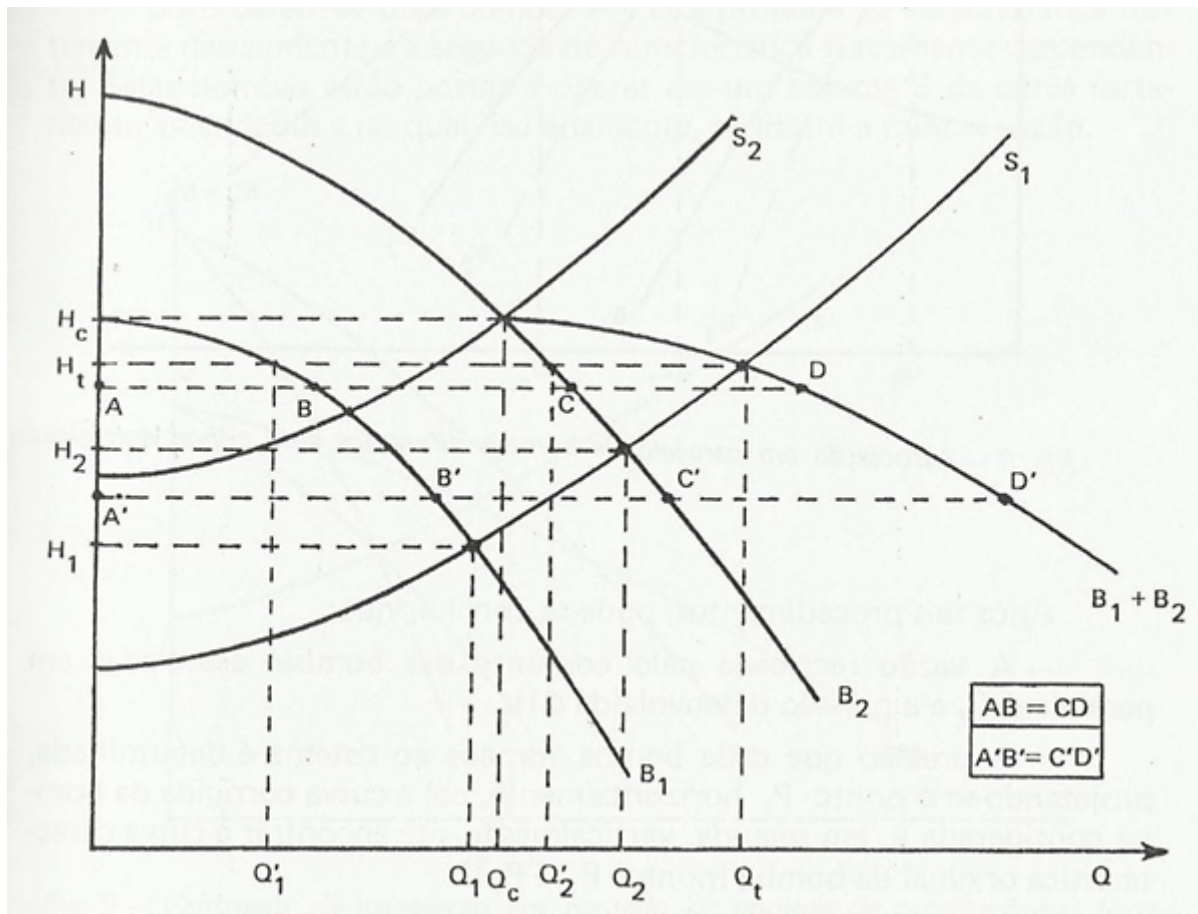


Figura 5.10: Associação em paralelo de bombas diferentes.

Capítulo 6

Cavitação, Escorva e Golpe de Aríete

6.1 Cavitação

Se na entrada do impelidor, a pressão for inferior à pressão de vapor do líquido circulante (na temperatura em que este se encontra) inicia-se o processo de vaporização do mesmo. Nessas condições uma grande bolha de vapor poderá aparecer na seção de entrada da bomba e interromper a circulação do fluido. Em vez de bolha única, pode ocorrer a formação de bolhas múltiplas que, ao atingirem regiões de maior pressão dentro da bomba, sofrem um colapso (implosões audíveis seguidas de vibrações devidas ao desequilíbrio) e retornam à fase líquida. Esse colapso, sendo acompanhado de ondas de choque, provoca corrosão, desgastando e até mesmo destruindo pedaços dos rotores e dos tubos de aspiração junto à entrada da bomba. O fenômeno de formação e destruição das bolsas de vapor, ou cavidades preenchidas com vapor, denomina-se cavitação.

Além da danificação do material com a remoção de partículas metálicas (pitting), outros inconvenientes da cavitação são o ruído devido ao fenômeno da implosão, a vibração da máquina pelo desbalanceamento e a queda no rendimento da bomba com a alteração das curvas características. A figura (6.1) apresenta o resultado da cavitação em um rotor.

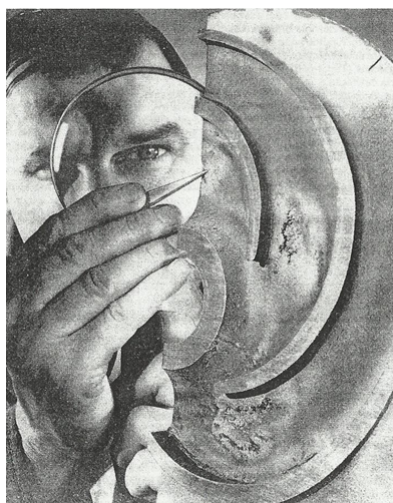


Figura 6.1: Rotor de bomba centrífuga desgastado por cavitação.

6.2 NPSH (Net Positive Suction Head) requerido e disponível

O NPSH disponível na instalação nada mais é do que a energia hidráulica líquida disponível na sucção da bomba, ou seja, quanto de energia o líquido possui acima da pressão de vapor. Em termos de equação temos que:

$$NPSH_D = \left(\frac{P_S}{\gamma} + \frac{\bar{v}_S^2}{2g} \right) - \frac{P_v}{\gamma} \quad (6.1)$$

A energia potencial não é computada, pois na sucção da bomba temos que $z=0$ por convenção.

Para descobrirmos a energia do líquido na sucção, termo entre parênteses na equação (6.1) aplicaremos um balanço de energia entre os pontos 1 (captação) e S (sucção da bomba) apresentados na figura (6.2).

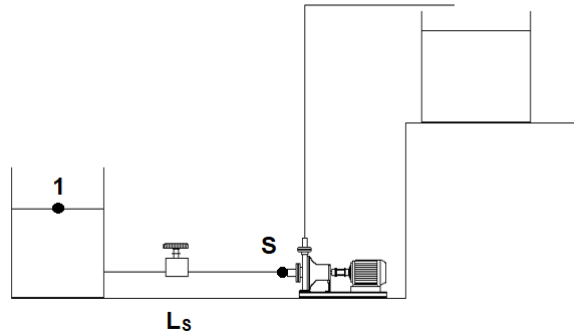


Figura 6.2: Cálculo do NPSH disponível.

Com isso teremos que:

$$\left(\frac{P_1}{\gamma} + \frac{\bar{v}_1^2}{2g} + H_1 \right) = \left(\frac{P_S}{\gamma} + \frac{\bar{v}_S^2}{2g} \right) + \Delta H_{1-S} \quad (6.2)$$

e assim o $NPSH_D$ será dado por:

$$NPSH_D = \left(\frac{P_1 - P_v}{\gamma} + \frac{\bar{v}_1^2}{2g} \right) \pm H_1 - \Delta H_{1-S} \quad (6.3)$$

O termo H_1 é positivo se a bomba estiver afogada (sucção abaixo da captação) como na figura (6.2) e será negativo se a bomba não estiver afogada (sucção acima da captação) como no caso da figura (6.3).

A cavitação não irá ocorrer se o NPSH disponível for superior ao NPSH requerido em uma unidade (em metros), ou seja:

$$NPSH_D > NPSH_r + 1 \quad (6.4)$$

O NPSH requerido é fornecido pelo fabricante, mas caso não seja pode-se utilizar como aproximação a seguinte equação:

$$NPSH_r = 0,0012.n^{4/3}.Q^{2/3} \quad (6.5)$$

onde o NPSH requerido é dado em metros, a rotação em rpm e Q em m³/s.

A equação (6.5) é válida para pontos (H, Q) próximos à região de máximo rendimento da bomba.

6.3 Escorva

Entende-se por escorva de uma bomba o ato de encher a carcaça da mesma e a tubulação de sucção do líquido a ser bombeado, antes do acionamento do motor, sem o que não conseguem as bombas comuns retirar o ar do seu interior e iniciar a operação de bombeamento.

Algumas formas de escorva são:

- Manual: É a escorva feita através do cálice, colocando-se o líquido que será bombeado diretamente na bomba.
- “By-pass”: Consiste de uma tubulação de derivação, às vezes, já fazendo parte da própria válvula de retenção e que permite o uso da água existente acima desta válvula para o escorvamento, bastando para tal, apenas abrir o registro do “by-pass”.
- Reservatório auxiliar: Este reservatório é articulado ao sistema e abastecido pela própria bomba, quando há funcionamento normal. Perdida a escorva por uma razão qualquer, basta abrir a torneira do reservatório auxiliar e, por gravidade, a água escoar para a bomba e para a tubulação de sucção.

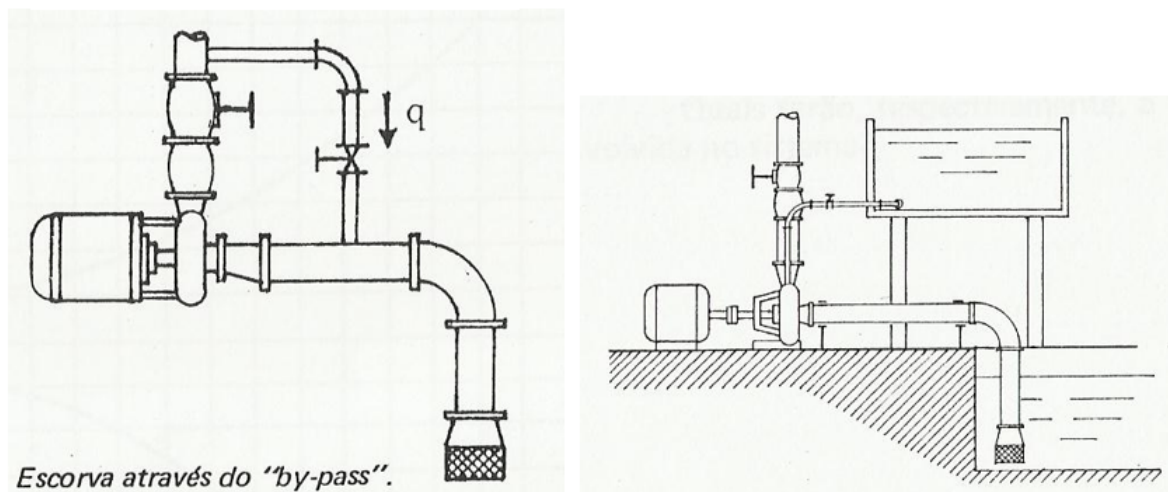


Figura 6.3: Escorva por by-pass e reservatório auxiliar.

A válvula de pé consiste em uma válvula de retenção especial que, instalada no pé da linha, como apresenta a figura acima, impede a fuga do líquido introduzido no interior da bomba e da tubulação de sucção. Na realidade, a válvula de pé não é um dispositivo capaz de fazer a escorva, mas tão somente de manter a escorva realizada por qualquer processo, inclusive manual. Esta manutenção de escorva tem particular importância na medida que facilita a partida imediata

da bomba. Neste ponto, é importante alertar que ela apresenta, como inconveniente, a alta perda de carga introduzida em um sistema que já possui estática negativa.

6.4 Golpe de Aríete

Golpe de Aríete (“Water-hammer”) é a variação de pressão que ocorre nos encanamentos quando as condições de escoamento são alteradas pela variação da descarga. Assim, o fechamento de uma válvula, a variação na carga demandada a uma turbina e que determina mudança na admissão da água, o desligamento da energia que alimenta o motor de uma bomba são causas de modificação na velocidade de escoamento da água e, portanto, da força viva e da energia cinética de escoamento.

Ao ocorrer, por exemplo, o fechamento de uma válvula na extremidade de um encanamento, como a energia cinética do escoamento não pode anular-se, esta energia, ou parte dela, transforma-se em energia de pressão, aumentando a pressão em relação à que reinava antes de ter havido a perturbação. Esta sobrepressão é o Golpe de Aríete, um dos chamados fenômenos transitórios ou transientes hidráulicos, que são ocorrências transitórias no escoamento, motivadas pela variação de uma grandeza definidora do escoamento.

A energia de pressão resultante do Golpe de Aríete se converte em trabalho de compressão do líquido e de deformação das paredes dos encanamentos, de peças, válvulas e órgãos de máquinas, em locais até onde a onda de sobrepressão se propaga. O golpe de aríete pode provocar inclusive a danificação da bomba se essa não estiver protegida.

A velocidade com que a onda de choque se propaga no Golpe de Aríete, ou a Celeridade (m/s), é dada por:

$$C = \frac{9900}{\sqrt{48,3 + \frac{K}{\epsilon/D}}} \quad (6.6)$$

onde D é o diâmetro do encanamento em metros, ϵ é a espessura do encanamento em metros e K tem valor de 0,5 para o aço, 1,0 para o ferro fundido, 5 para o concreto e 18 para o tubo de PVC rígido.

O Golpe de Aríete pode ser minimizado com o emprego de: Volantes de Inércia, Ventosas, Reservatórios Unidirecionais, By-pass, Chaminés de Equilíbrio, Reservatórios Hidropneumáticos, Válvulas de Alívio e Válvulas de Retenção.



Figura 6.4: Válvulas de retenção.

6.4.1 Válvulas de Alívio

As válvulas de alívio são dispositivos mecânicos que têm por finalidade atuarem na proteção das tubulações contra as sobrepressões. Através de mecanismos internos reguláveis, automaticamente abrem-se quando a pressão no interior da tubulação excede a valores pré-ajustados, permitindo a saída de uma quantidade de água, suficiente para que a pressão caia até o valor ajustado, quando, então, fecham-se. Desta forma conseguem exercer um controle sobre o excesso de pressão, reduzindo-o, e com isto mantêm a tubulação protegida. São indicadas para a utilização em adutoras e redes de abastecimento em geral, em sistemas industriais, em irrigação e instalações prediais.

Fenômenos como o golpe de aríete, podem elevar a pressão no interior de condutos a níveis imprevisíveis e até mesmo perigosos. Muitas vezes atingem valores superiores ao próprio limite de resistência mecânica do material constitutivo dos tubos, podendo, por isto, provocar a ruptura dos mesmos, não raro com inundações, danos, indenizações, etc.



Figura 6.5: Válvulas de alívio.

Válvulas de alívio são dispositivos práticos, eficazes e de baixo custo. Devem ser instaladas no trecho da tubulação que se deseja proteger contra os efeitos da sobrepressão, e devem abrir-se a uma pressão pré-fixada na ordem de 10% acima da altura manométrica total. Este valor é um limite prático, recomendado por diversos especialistas, e capaz de dar segurança ao sistema. Algumas válvulas já vêm reguladas de fábrica, enquanto que outras permitem ser reguladas.

O dimensionamento das válvulas de alívio consiste basicamente em se determinar qual deverá ser o diâmetro da válvula, necessário para limitar a pressão da água escoando no interior do conduto em um valor máximo fixado previamente. Um método para se conseguir isto é utilizando a conhecida equação de Bernoulli. Camargo [7] apresenta a equação (6.7) para o cálculo do diâmetro da válvula de alívio.

$$d = \left(\frac{1 + k_E + k_v}{\frac{Q^2}{D^4} + \frac{g \cdot \pi^2}{8} H_{MAX}} \right)^{1/4} \cdot \sqrt{Q - \frac{\pi \cdot g \cdot D^2}{4 \cdot C} (H_{MAX} - H)} \quad (6.7)$$

onde

D é o diâmetro interno do duto

d é o diâmetro efetivo da válvula

Q é a vazão de água no interior do duto

k_E é o coeficiente de perda de carga no orifício de entrada do duto para a válvula (aproximadamente 0,5)

k_v é o coeficiente de perda de carga na válvula (fornecido pelo fabricante)

H é altura manométrica no ponto onde se situa a válvula

H_{MAX} é a altura máxima desejável na seção onde se situa a válvula (cerca de 10% acima de H para líquidos segundo a ASME)

g é a aceleração da gravidade

C é a celeridade

Capítulo 7

Seleção e Especificação de Turbobombas

A Figura (7.1) apresenta de forma geral a sequência de operações para a seleção de uma bomba.

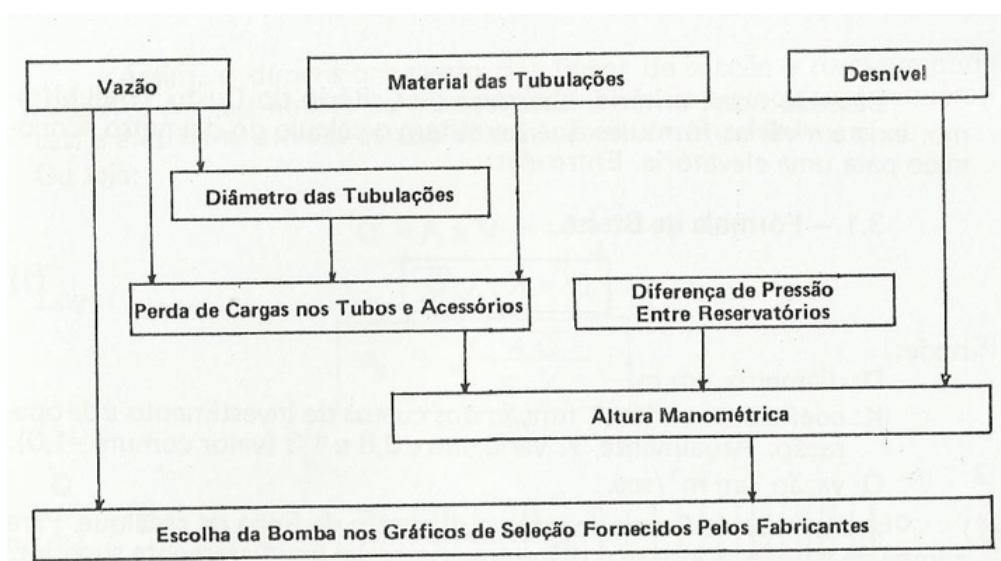


Figura 7.1: Sequência de operações para seleção de bomba.

Vale a pena lembrar que, de acordo com o fluido a ser bombeado e as características de vazão recalcada e pressão do sistema, primeiro torna-se necessário a escolha do tipo de bomba a ser empregada, turbobomba ou de deslocamento positivo. Também vale lembrar que de acordo com a finalidade do sistema a ser projetado podem já existir bombas consagradas pelo recorrente uso que delas se fazem (leia o item 2.2).

Conhecida a vazão Q a ser recalcada, os passos apresentados nesta apostila para o dimensionamento de um sistema de bombeamento utilizando turbobomba são os seguintes:

- Cálculo dos diâmetros das tubulações de sucção e recalque;
- Cálculo da altura manométrica total;
- Cálculo da velocidade de rotação específica para a escolha do tipo de turbobomba a ser utilizada;
- Identificação das características da bomba (rotação, diâmetro do rotor, potência, rendimento e $NPSH_{req}$) a partir da vazão recalcada (Q) e da altura manométrica total (H_{man}) no gráfico fornecido pelo fabricante, e
- Verificação, de acordo com a localização da bomba no sistema, se haverá ou não cavitação

pela comparação do $NPSH_{disp}$ com o $NPSH_{req}$ fornecido pelo fabricante como função da vazão recalçada.

7.1 Especificação da bomba

Suponhamos que precisamos escolher uma bomba para um sistema com água à vazão de 300 gpm numa temperatura de 20°C. Selecionamos um diâmetro de tubulação de sucção de modo que a velocidade da água fique entre 1 e 1,5 m/s, e um diâmetro para o recalque de modo que a velocidade fique entre 1,5 e 2,5 m/s. Conhecendo o layout do sistema e o material da tubulação somos capazes de calcular a altura manométrica total. Vamos supor que obtivemos um valor de 80 ft. Indo até a figura (7.2) iremos obter as bombas 3 x 4 - 10 (veja o ponto amarelo na figura 7.2), o que significa que a bomba tem diâmetro na sua descarga de 3 in, diâmetro na sua sucção de 4 in e o maior diâmetro de rotor que admite é o de 10 in.

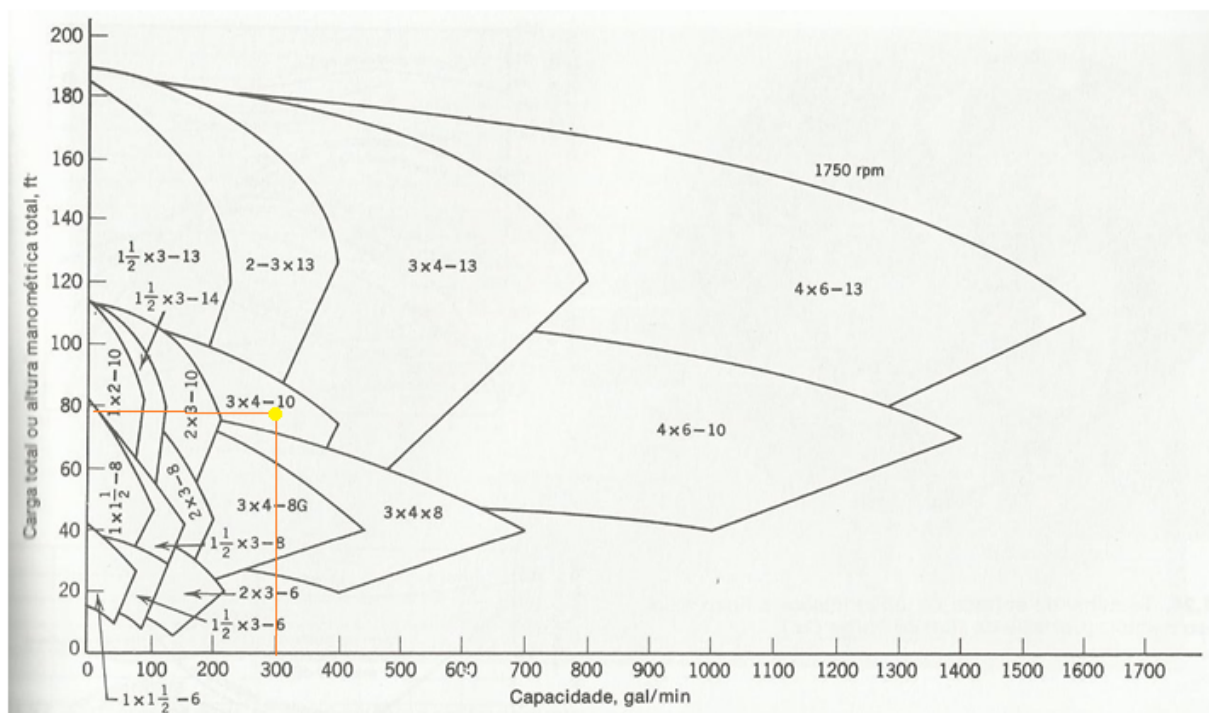


Figura 7.2: Catálogo da Goulds Pumps.

Vamos agora até o gráfico da bomba 3x4-10 de 1750 rpm na figura (7.3).

Vamos marcar em vermelho o ponto de operação de interesse ($Q=300\text{gpm}$ e $H=80\text{ft}$).

Escolheremos o rotor imediatamente superior ao ponto vermelho, ou seja, rotor de 10 in. A eficiência será de 67%. O NPSH requerido será de 5 ft.

A potência será dada por:

$$Pot = \frac{998, 23.9, 81.80.0, 3048.300.3, 785.10^{-3}/60}{0,67} = 6.744, 74W = 9HP = 9,17CV \quad (7.1)$$

Acrescentando 20% ao valor (veja tabela 3.1) teremos um valor de 11 CV. O valor comercial imediatamente superior é de 12 CV. Então esse será o valor da potência instalada.

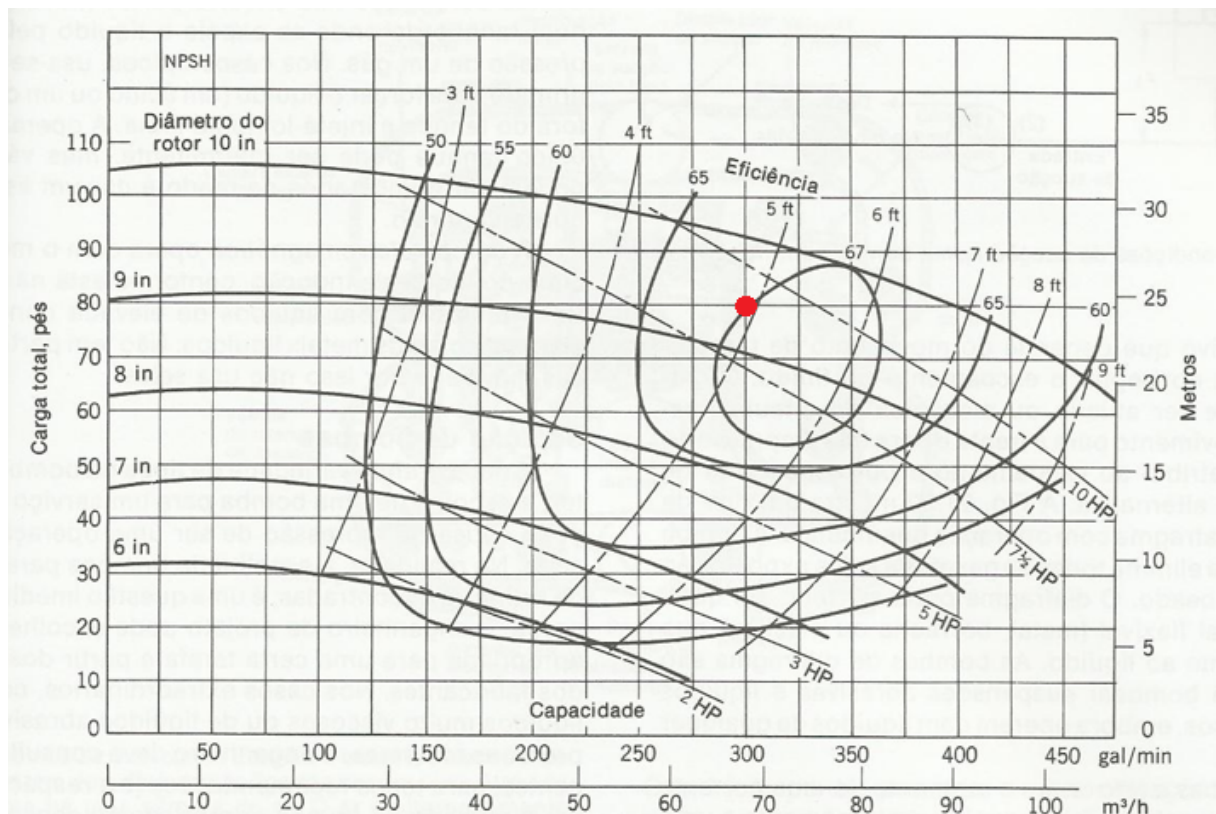


Figura 7.3: Bomba 3x4-10 1750rpm Goulds Pumps.

Alguns fatores devem ser lembrados na fase de seleção do conjunto moto-bomba:

- possíveis flutuações de pressão
 - necessidade de aumento de vazão (por exemplo, ampliação da planta)
 - aumento com o tempo da altura manométrica causado pelas incrustações
 - possíveis mudanças na temperatura do fluido
- Por outro lado, um projeto elaborado com excesso de segurança pode acarretar em custos proibitivos de aquisição e de operação.

7.2 Especificação da bomba para fluido viscoso

Quando pretende-se especificar uma bomba para operar com um fluido viscoso a uma descarga Q_O e carga H_O o procedimento deve ser iterativo. Primeiro, arbitra-se uma eficiência de água e , conhecendo-se a viscosidade do líquido de interesse, entra-se na figura (7.4).

a fim de se obter o valor de C_H . Na figura (7.4) as eficiências indicadas são para a água (η_a). Em posse do valor de C_H , calcula-se a altura manométrica de água por:

$$H_a = \frac{H_O}{C_H} \quad (7.2)$$

Repetindo o mesmo procedimento na figura (7.5) determina-se a vazão de água através da seguinte equação:

$$Q_a = \frac{Q_O}{C_Q} \quad (7.3)$$

Com os valores de altura manométrica e vazão para a água obtém-se a eficiência de água (η_a) na carta fornecida pelo fabricante. Caso a eficiência de água encontrada seja diferente da admitida inicialmente, reiniciam-se os cálculos com a última eficiência encontrada. Caso elas sejam iguais, então entra-se com a eficiência de água na figura figura (7.6) e determina-se a eficiência da bomba para o fluido de interesse pela seguinte equação:

$$\eta_o = C_\eta \cdot \eta_a \quad (7.4)$$

e a potência para o fluido viscoso por:

$$Pot_o = \frac{\gamma_o \cdot Q_o \cdot H_o}{\eta_o} \quad (7.5)$$

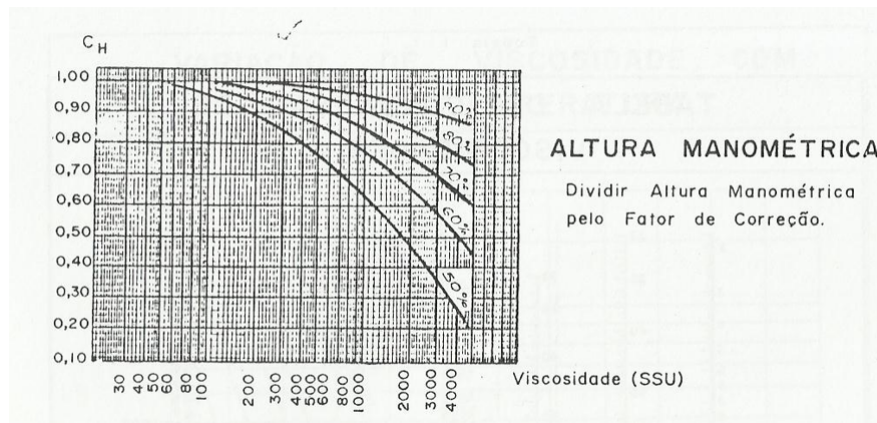


Figura 7.4: Fator de correção para a altura manométrica.

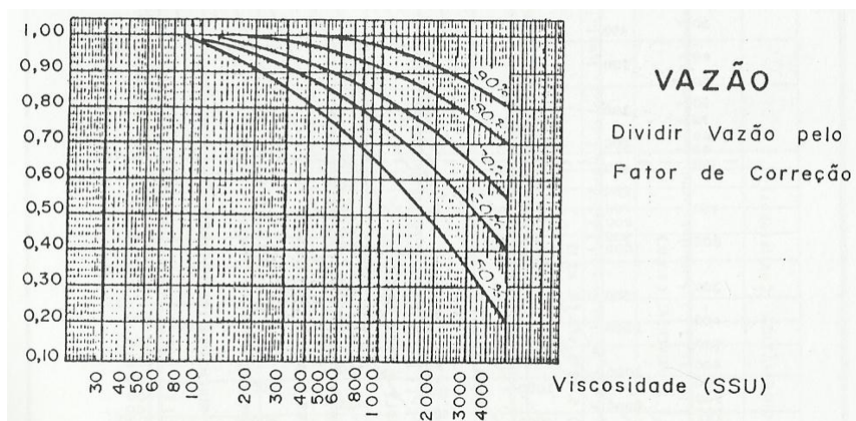


Figura 7.5: Fator de correção para a vazão.

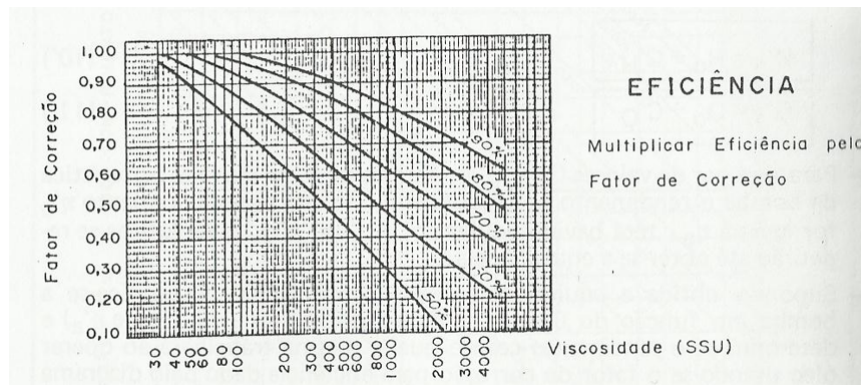


Figura 7.6: Fator de correção para a eficiência.

Capítulo 8

ANEXOS

A rugosidade relativa pode ser obtida na figura (8.1). Ela também pode ser calculada pela equação (8.1) com os valores de ϵ sendo obtidos da tabela 8.1.

$$Rug.Rel = \frac{\epsilon}{D} \quad (8.1)$$

Tabela 8.1: Parâmetro ϵ para cálculo da rugosidade relativa.

material	(ft)
Aço comercial	$\epsilon=0,00015$
Ferro fundido	$\epsilon=0,00085$
Ferro galvanizado	$\epsilon=0,0005$
Tubo laminado	$\epsilon=0,000005$

Pressão atmosférica em função da altitude:

$$P = 10,33 - \frac{altitude}{900} \quad (8.2)$$

onde a pressão é dada em mca e a altitude está em metros. A temperatura de referência da água é de 4°C.

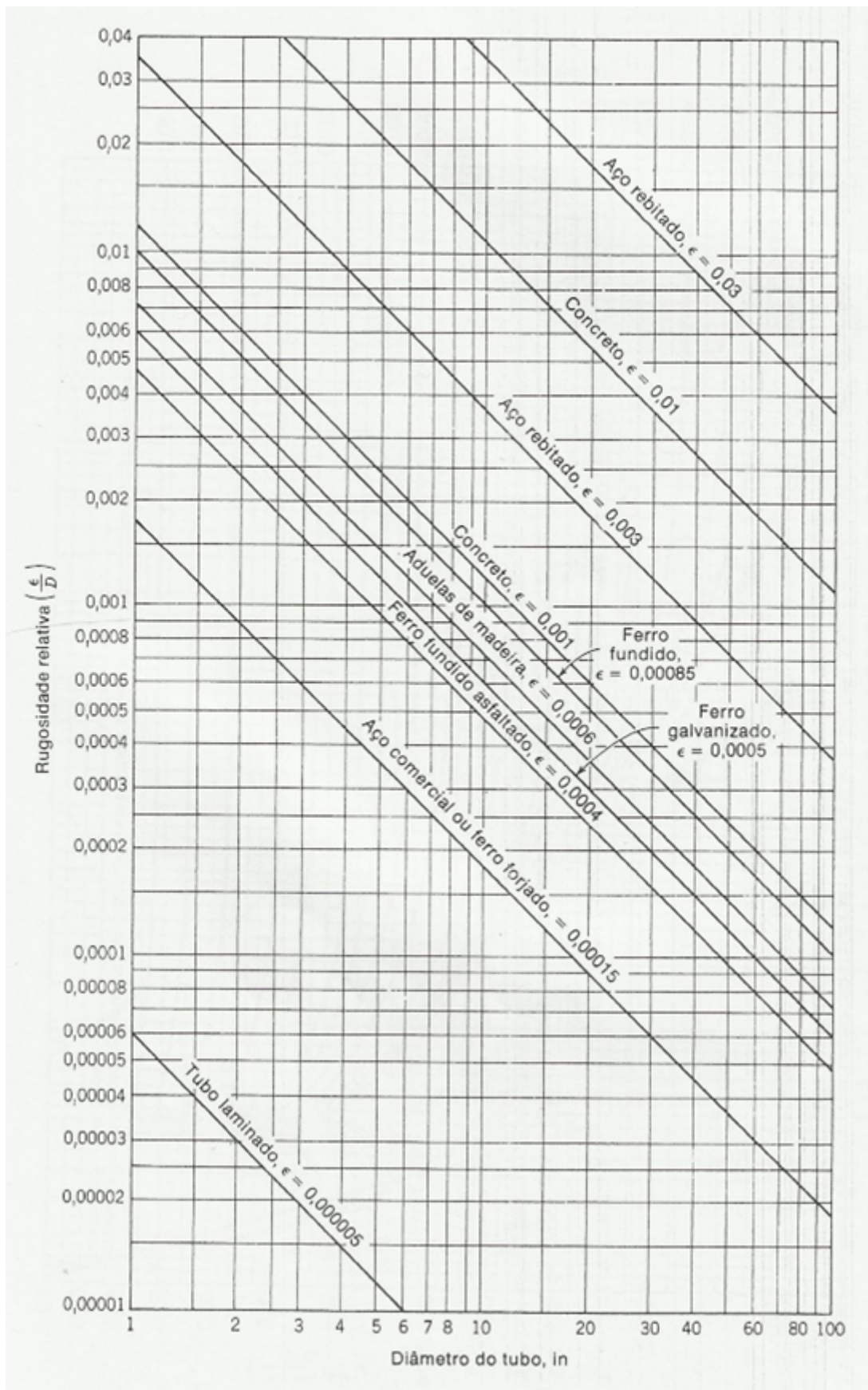


Figura 8.1: Rugosidades relativas.

DIÂMETRO NOMINAL D mm (ref) Pol	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	COTOVELO 90° RAIO LONGO	COTOVELO 90° RAIO MÉDIO	COTOVELO 90° RAIO CURTO	COTOVELO 45°	CURVA 90° R/D - 1/2	CURVA 90° R/D - 1	CURVA 45°	ENTRADA NORMAL	ENTRADA DE BORDA	REGISTRO DE GAVETA ABERTO	REGISTRO DE GLOBO ABERTO	REGISTRO DE ÂNGULO ABERTO	TÊ PASSAGEM DIREITA	TÊ SAÍDA DE LADO	TÊ SAÍDA BILATERAL	VALVULA DE PE E CRIVO	SAÍDA DA CANALIZ.	VALVULA DE RETENÇÃO TIPO LEVE	VALVULA DE RETENÇÃO TIPO PESADO
13	1/2	0,3	0,4	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,1	4,9	2,6	0,3	1,0	1,0	3,6	0,4	1,1	1,6
19	3/4	0,4	0,6	0,7	0,3	0,3	0,2	0,2	0,5	0,1	6,7	3,6	0,4	1,4	1,4	5,6	0,5	1,6	2,4
25	1	0,5	0,7	0,8	0,4	0,3	0,2	0,3	0,7	0,2	8,2	4,6	0,5	1,7	1,7	7,3	0,7	2,1	3,2
32	1 1/4	0,7	0,9	1,1	0,5	0,4	0,3	0,4	0,9	0,2	11,3	5,6	0,7	2,3	2,3	10,0	0,9	2,7	4,0
38	1 1/2	0,9	1,1	1,3	0,6	0,5	0,3	0,5	1,0	0,3	13,4	6,7	0,9	2,6	2,6	11,6	1,0	3,2	4,8
50	2	1,1	1,4	1,7	0,8	0,6	0,4	0,7	1,5	0,4	17,4	8,5	1,1	3,5	3,5	14,0	1,5	4,2	6,4
63	2 1/2	1,3	1,7	2,0	0,9	0,8	0,5	0,8	1,9	0,4	21,0	10,0	1,3	4,3	4,3	17,0	1,9	5,2	8,1
75	3	1,6	2,1	2,5	1,2	1,0	0,6	1,1	2,2	0,5	26,0	13,0	1,6	5,2	5,2	20,0	2,2	6,3	9,7
100	4	2,1	2,8	3,4	1,5	1,3	0,7	1,6	3,2	0,7	34,0	17,0	2,1	6,7	6,7	23,0	3,2	8,4	12,9
125	5	2,7	3,7	4,2	1,8	1,6	0,9	2,0	4,0	0,9	43,0	21,0	2,7	8,4	8,4	30,0	4,0	10,4	16,1
150	6	3,4	4,3	4,9	2,3	1,9	1,1	2,5	5,0	1,1	51,0	26,0	3,4	10,0	10,0	36,0	5,0	12,5	19,3
200	8	4,3	5,5	6,4	3,0	2,4	1,5	3,5	6,0	1,4	67,0	34,0	4,3	13,0	13,0	52,0	6,0	16,0	25,0
250	10	5,5	6,7	7,9	3,8	3,0	1,8	4,5	7,5	1,7	83,0	43,0	5,5	16,0	16,0	63,0	7,5	20,0	32,0
300	12	6,1	7,9	9,5	4,6	3,6	2,2	5,3	9,0	2,1	102,0	51,0	6,1	19,0	19,0	78,0	9,0	24,0	38,0
350	14	7,3	9,5	10,5	5,3	4,4	2,5	6,2	11,0	2,4	120,0	60,0	7,3	22,0	22,0	90,0	11,0	28,0	45,0

Figura 8.2: Perdas em acessórios (em metros).

Dimensão nominal do tubo, in	Diâmetro externo, in	Série n.º	Espessura da parede, in	Diâmetro interno, in	Área da seção reta do metal, in²	Área da seção reta interna, ft²	Circunferência, ft, ou área superficial, ft²/ft de comprimento	
							Externa	Interna
1/8	0,405	40	0,068	0,269	0,072	0,00040	0,106	0,0705
		80	0,095	0,215	0,093	0,00025	0,106	0,0563
1/4	0,540	40	0,088	0,364	0,125	0,00072	0,141	0,0954
		80	0,119	0,302	0,157	0,00050	0,141	0,0792
3/8	0,675	40	0,091	0,493	0,167	0,00133	0,177	0,1293
		80	0,126	0,423	0,217	0,00098	0,177	0,1110
1/2	0,840	40	0,109	0,622	0,250	0,00211	0,220	0,1630
		80	0,147	0,546	0,320	0,00163	0,220	0,1430
3/4	1,050	40	0,113	0,824	0,333	0,00371	0,275	0,2158
		80	0,154	0,742	0,433	0,00300	0,275	0,1942
1	1,315	40	0,133	1,049	0,494	0,00600	0,344	0,2745
		80	0,179	0,957	0,639	0,00499	0,344	0,2505
1 1/4	1,660	40	0,140	1,380	0,669	0,01040	0,435	0,362
		80	0,191	1,278	0,881	0,00891	0,435	0,335
1 1/2	1,900	40	0,145	1,610	0,799	0,01414	0,498	0,422
		80	0,200	1,500	1,068	0,01225	0,498	0,393
2	2,375	40	0,154	2,067	1,075	0,02330	0,622	0,542
		80	0,218	1,939	1,477	0,02050	0,622	0,508
2 1/2	2,875	40	0,203	2,469	1,704	0,03322	0,753	0,647
		80	0,276	2,323	2,254	0,02942	0,753	0,609
3	3,500	40	0,216	3,068	2,228	0,05130	0,917	0,804
		80	0,300	2,900	3,016	0,04587	0,917	0,760
3 1/2	4,000	40	0,226	3,548	2,680	0,06870	1,047	0,930
		80	0,318	3,364	3,678	0,06170	1,047	0,882
4	4,500	40	0,237	4,026	3,173	0,08840	1,178	1,055
		80	0,337	3,826	4,407	0,07986	1,178	1,002
5	5,563	40	0,258	5,047	4,304	0,1390	1,456	1,322
		80	0,375	4,813	6,112	0,1263	1,456	1,263
6	6,625	40	0,280	6,065	5,584	0,2006	1,734	1,590
		80	0,432	5,761	8,405	0,1810	1,734	1,510
8	8,625	40	0,322	7,981	8,396	0,3474	2,258	2,090
		80	0,500	7,625	12,76	0,3171	2,258	2,000
10	10,75	40	0,365	10,020	11,90	0,5475	2,814	2,620
		80	0,593	9,564	18,92	0,4989	2,814	2,503
12	12,75	40	0,406	11,938	15,77	0,7773	3,338	3,13
		80	0,687	11,376	26,03	0,7058	3,338	2,98

Figura 8.3: Schedules.

Tabela 8.2: Conversões.

cSt	SSU
2	32,6
4	39,2
7	48,8
10	58,8
15	77,4
20	97,8
25	119,4
30	141,5
40	186,8
50	233
60	279
70	325
80	371
90	417
100	463
120	556
140	649
160	741
180	834
200	927
220	1019
240	1112
260	1204
280	1297
300	1390
320	1482
340	1575
360	1668
380	1760
400	1853
420	1946
440	2038
460	2131
480	2224
500	2316

Tabela 8.3: Propriedades físicas da água.

T(°C)	$\rho(\text{kg/m}^3)$	μ (cP)	P_v (lbf/in ² - psi)
0	999,87	1,828	0,0866
2	999,87	1,707	0,1025
4	1000	1,598	0,1181
5	999,99	1,548	0,1267
10	999,73	1,335	0,1652
15	999,13	1,167	0,2475
20	998,23	1,029	0,3162
30	995,67	0,815	0,5772
40	992,24	0,666	1,0072
50	988	0,560	1,692
60	983	0,4798	2,742
70	978	0,415	4,305
80	972	0,364	6,565
90	965	0,323	9,744
100	958	0,290	14,696

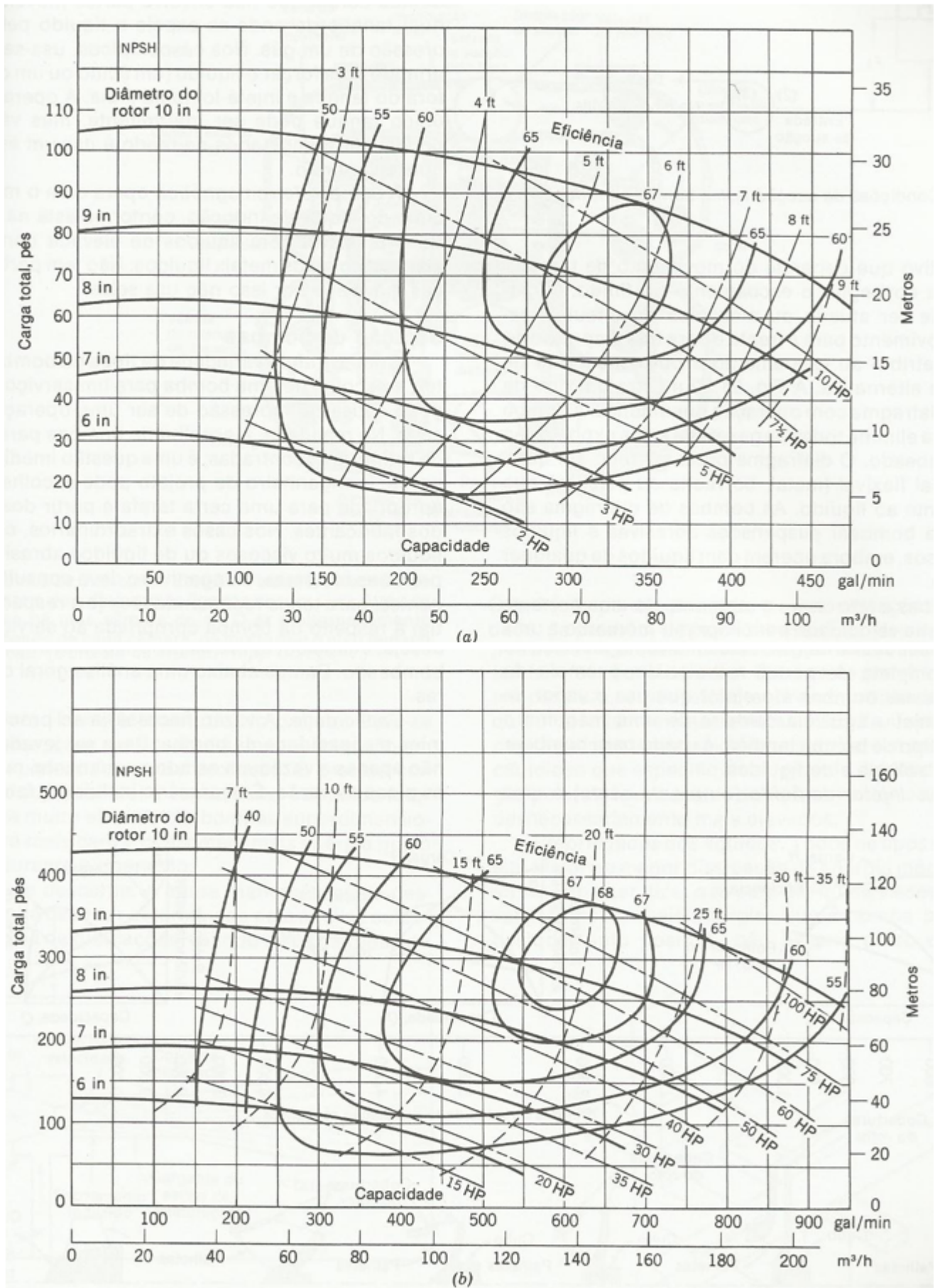


Figura 8.4: Bombas da Goulds Pumps: (a) 1750 rpm (b) 3550 rpm.

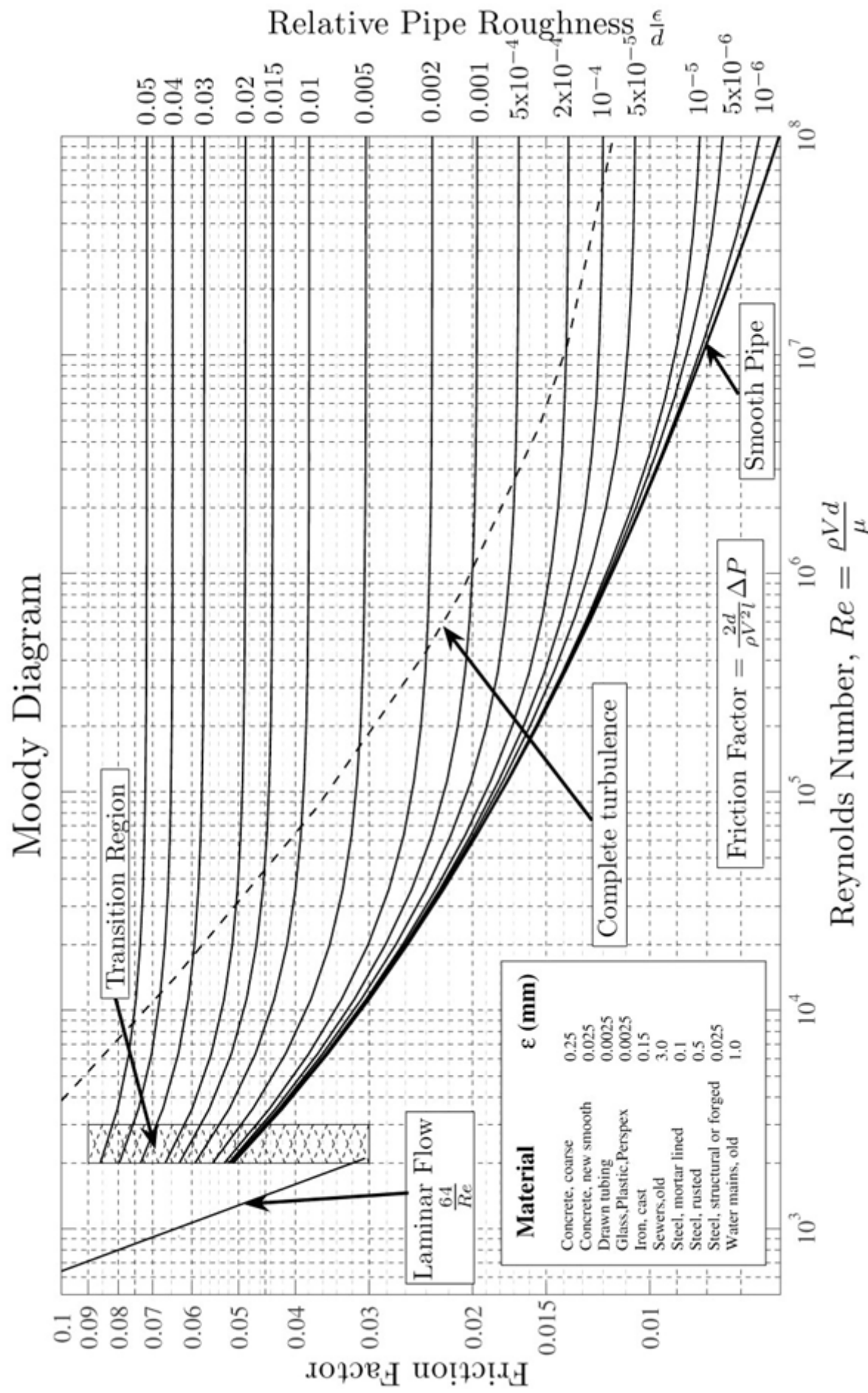


Figura 8.5: Diagrama de Moody.

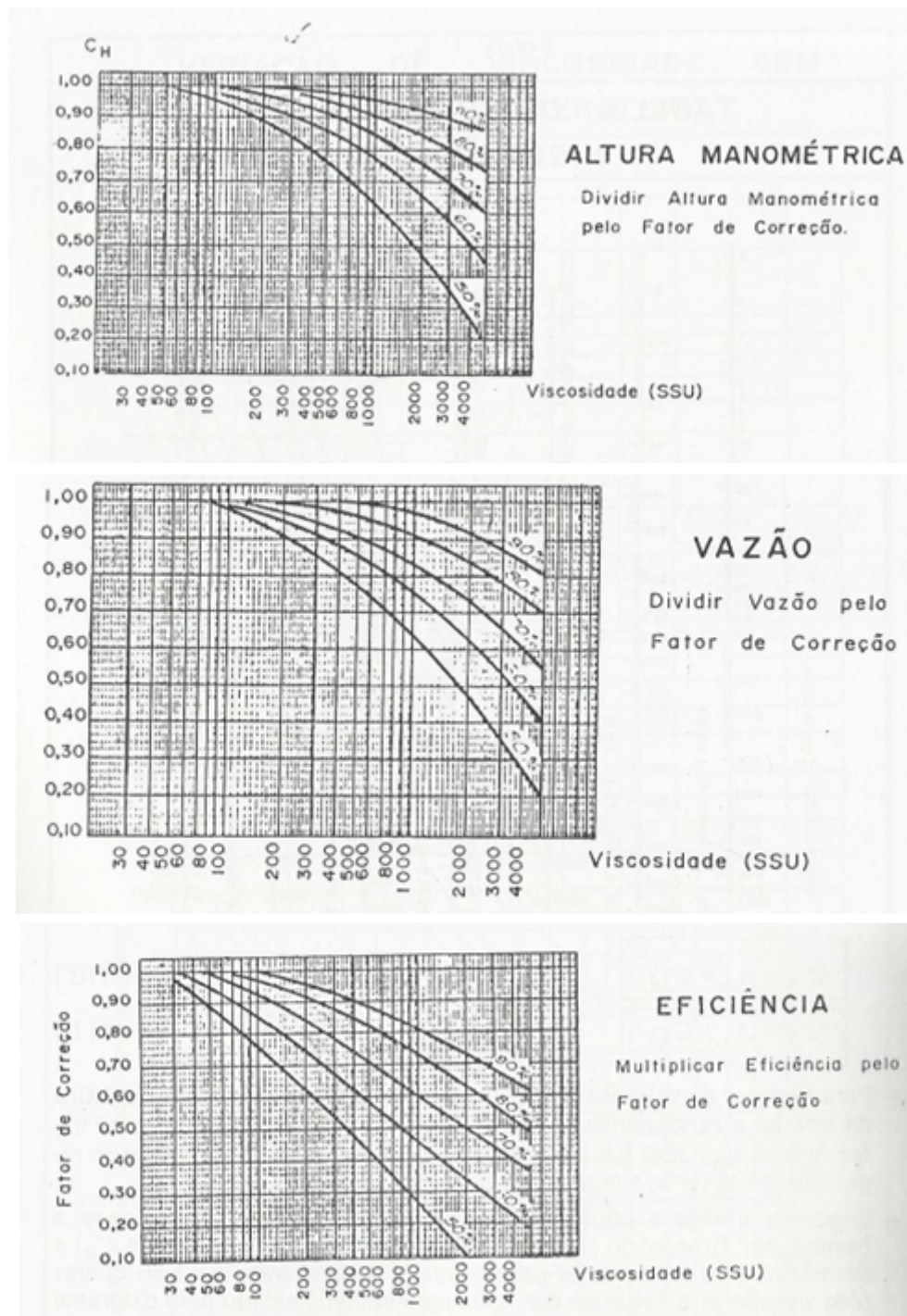


Figura 8.6: Especificação para fluido viscoso.

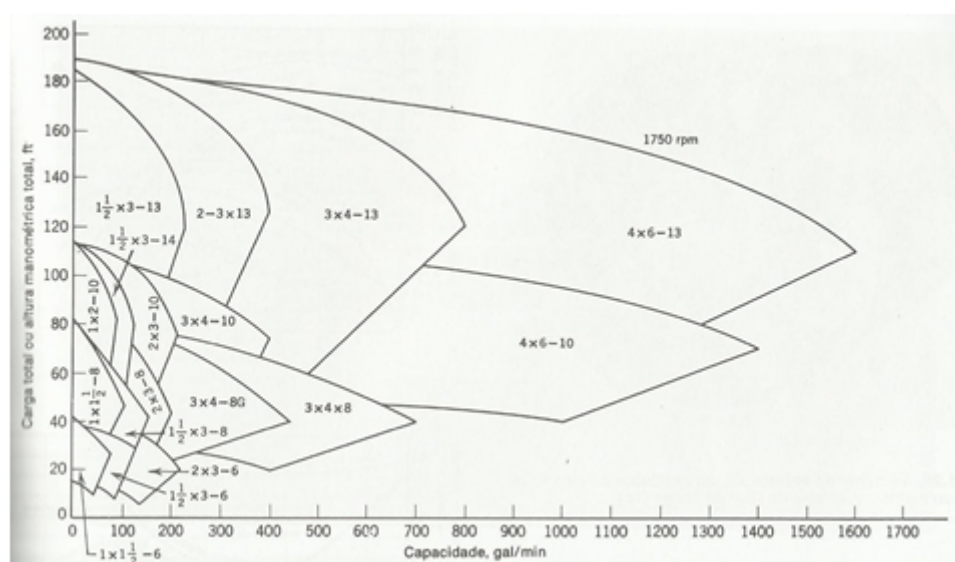


Figura 8.7: Catálogo da Goulds Pumps.

Bibliografia

- [1] **Balanços Globais de Massa na Engenharia Química.** M. F. P. Moreira; Editora E-Papers, Rio de Janeiro, 2020.
- [2] **Bioprocessing Pipelines: Rheology and Analysis.** J. F. Steffe e C. R. Daubert, Freeman Press, 2006.
- [3] **Bombas Alternativas Industriais.** N. F. Silva; Editora Interciência, 2007.
- [4] **Bombas de Deslocamento Positivo.** E. Bortolin, A. Michels; Disponível em: <<http://www.ebah.com.br/content/ABAAa8oAD/bombas-deslocamento-positivo?part=4>>. Acesso em: 09 fev. 2015.
- [5] **Bombas e Instalações de Bombeamento.** A.J. Macyntire; LTC, 1997.
- [6] **Bombas Industriais.** E.E. Mattos, R. Falco; Editora Interciência, 1998.
- [7] **Dimensionamento de Válvulas de Alívio em Tubulações Hidráulicas.** L. A. Camargo; Disponível em: < <http://docslide.com.br/documents/dimensionamento-de-valvula-de-alivio.html>>. Acesso em: 18 mar. 2016.
- [8] **Estudo do Escoamento de Fluidos Não-newtonianos em Dutos.** A. B. Leal; Dissertação de Mestrado (UFRRJ), 2005.
- [9] **Fenômenos de Transporte.** C. O. Bennett; J. E. Myers; McGraw Hill do Brasil, 1978.
- [10] **Instalações Elevatórias. Bombas.** D. F. Carvalho; FUMARC, 1984.
- [11] **Introdução à Mecânica dos Fluidos.** R. W. Fox; A. T. McDonald; P. J. Pritchard (com a contribuição especial de J. C., Leylegian) Rio de Janeiro: LTC, 2012.
- [12] **Operações Unitárias da Engenharia Química utilizando Excel/VBA.** M. F. P. Moreira; Editora E-Papers, Rio de Janeiro, 2017.
- [13] **Princípios das Operações Unitárias.** A.S. Foust, L.A. Wenzel, C.W. Clump, L. Maus, L.B. Andersen; LTC, 1982.
- [14] **Transporte de Líquidos e Gases. Vol. I:** D. Moraes Jr.; Ed. UFSCar, 1988.